

**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION**



**Institut Africain d'Informatique
Représentation du TOGO
(IAI-TOGO)**

07 BP 12456 Lomé 07

Tel : (+228) 22 20 47 00

E-mail : iaitogo@gmail.com

Site Web : www.iai-togo.com



ECOBANK

BP 3261, Lomé – Togo

Tel : (+228) 22 21 03 03

Fax : (+228) 22 21 51 19

E-mail : ir@ecobank.com

Site Web : www.ecobank.com

RAPPORT DE STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE

TYPE DE STAGE : Programmation

THEME :

**CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME
WEB DE SUIVI DES ACTIFS DU MATERIEL INFORMATIQUE :
CAS DE ECOBANK TOGO**

Période : Du 13 Juillet au 12 Septembre 2026

Rédigé et soutenu par :

BOHINAMOU MATIEYENDOU

Etudiant en deuxième année Tronc Commun

Année académique : 2025 – 2026

Superviseur :

M. SOUSSOU

Enseignant à l'IAI-TOGO

Maître de stage :

M. EKLOU Victor

Titre : Développeur ETI

REMERCIEMENTS

Au terme de ce stage de fin de formation et de la rédaction de ce mémoire, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette expérience académique et professionnelle.

Tout d'abord, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour Son amour infini, Sa protection, Sa grâce et la force qu'Il m'a accordée tout au long de mon parcours académique, ainsi que durant la réalisation de ce stage. Sans Son soutien, ce travail n'aurait pu être mené à son terme.

J'adresse mes plus sincères remerciements à mes parents et, plus particulièrement, à l'honorable Madame OGAMO BAGNAH Stella, pour son soutien indéfectible, sa générosité, ses encouragements constants et les nombreux sacrifices consentis afin de me permettre de poursuivre mes études dans de meilleures conditions. Sa confiance, son accompagnement et les valeurs qu'elle m'a transmises constituent une véritable source d'inspiration et de motivation.

J'exprime également ma profonde reconnaissance à Monsieur DOUTI Nadjiedjoa, mon tuteur et père adoptif, qui m'a accueilli et accompagné comme son propre fils. Je le remercie très sincèrement pour son affection, son soutien moral et matériel, ses précieux conseils ainsi que pour sa présence constante tout au long de mon parcours.

Mes remerciements s'adressent également à Madame Poulie, une mère exceptionnelle, pour sa bienveillance, son affection, son soutien inconditionnel et les encouragements qu'elle n'a cessé de m'apporter dans les moments les plus importants de ma formation.

Je tiens à exprimer ma gratitude à la Direction de l'Institut Africain d'Informatique (IAI-TOGO), ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif et enseignant, pour la qualité de la formation reçue, leur disponibilité et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de mon cursus.

J'adresse également mes sincères remerciements à Monsieur Pedro Olympio, Directeur des Systèmes Informatique (DSI) d'ECOBANK TOGO, pour son accueil et son engagement en faveur de la formation et de l'encadrement des jeunes talents.

Ma profonde gratitude va également à la Direction Générale d'ECOBANK TOGO, qui m'a offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de son institution et de découvrir un environnement professionnel riche en apprentissages.

Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur EKLOU Victor, mon maître de stage, pour la confiance qu'il m'a accordée, la qualité de son encadrement, sa disponibilité, ses orientations et les précieux conseils qu'il m'a prodigués durant toute la période de mon stage. Son expertise et son professionnalisme ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

J'exprime également ma profonde reconnaissance à Monsieur SOUSSOU, mon superviseur de stage, pour son accompagnement, son suivi régulier, sa disponibilité, ses conseils avisés ainsi que les orientations qu'il m'a apportées tout au long de la réalisation de ce projet. Son encadrement et son sens du professionnalisme ont été d'une contribution précieuse à la réussite de ce travail.

J'exprime également ma reconnaissance à Ivan, Assistant Développeur ETG et stagiaire, pour son accueil chaleureux, son esprit de collaboration, sa disponibilité ainsi que pour le partage de ses connaissances et de son expérience, qui ont facilité mon intégration au sein de l'équipe.

Je remercie également Monsieur AKEY KOBOU, du service Administration et Sécurité ETG, pour sa disponibilité, son accompagnement et les conseils qu'il m'a apportés au cours de ce stage.

Enfin, j'adresse mes plus vifs remerciements à l'ensemble du personnel de la Direction des Systèmes d'Informatique (DSI) d'ECOBANK TOGO, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce stage. Leur accueil, leur disponibilité, leur professionnalisme et leur esprit de collaboration ont fait de cette expérience une étape déterminante dans mon parcours académique et professionnel.

À toutes ces personnes, je témoigne ma profonde gratitude et leur adresse mes plus sincères remerciements.

REMERCIEMENTS.....	2
INTRODUCTION.....	Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 1 : CAHIER DE CHARGES	7
1.1 Présentation de l'Institut Africain d'Informatique – Représentation du Togo (IAI-TOGO)	7
1.1.1 Statut	7
1.1.2 Mission	7
1.1.3 Formations.....	8
1.1.4 Plan de localisation.....	8
1.2 Présentation du cadre de stage	8
1.2.1 Statut juridique	9
1.2.2 Mission, vision et valeurs.....	9
1.2.3 Activités et réalisations.....	9
1.2.4 Organisation et service d'accueil.....	10
1.2.5 Environnement technologique	10
1.2.6 Localisation.....	10
1.3. Présentation du sujet.....	11
1.4. Problématique du sujet.....	12
1.5. Intérêt du sujet	13
1.5.1. Objectifs	13
1.5.1.1 Objectif général.....	13
1.5.1.2 Objectifs spécifiques	14
1.5.2. Résultats attendus.....	14
PARTIE 2 : PRE-PROGRAMMATION	15
2.1 Étude de l'existant	Erreur ! Signet non défini.
2.1.1 Outils et supports utilisés	15
2.1.2 Processus actuel de gestion des actifs informatiques	16
2.2 Critique de l'existant	16
2.3. Planning prévisionnel de réalisation	18
2.4 ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION	19
2.4.1 Identification des acteurs.....	19
2.4.2 Identification des cas d'utilisation	20
2.4.3 Diagramme de classes	31

2.4.4 Diagrammes de séquence	32
2.4.5 Diagrammes d'activité.....	34
PARTIE 3 : REALISATION ET MISE EN ŒUVRE	39
3. MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS	39
3.1.1 Matériels	39
3.1.2 Logiciels utilisés	39
3.1.2.1 Langage C#	39
3.1.2.2 ASP.NET Core MVC	41
3.1.2.3 HTML5.....	41
3.1.2.4 CSS3.....	42
3.1.2.5 Bootstrap 5.....	42
3.1.2.6 AdminLTE	43
3.1.2.7 JavaScript.....	43
3.2 Sécurités de la plateforme	44
3.3. Évaluation financière de la solution	46
3.3.1. Coûts de conception, de développement et de mise en œuvre	46
3.3.2. Coûts de formation des utilisateurs.....	47
3.3.3. Synthèse globale des coûts	48
3.4. Présentation de l'application.....	48
3.4.1 Mise en place de la base de données	48
3.4.2 Plan de navigation.....	55
3.4.3 Quelques masques de saisis	55
CONCLUSION.....	Erreur ! Signet non défini.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE	57
DOCUMENTS ANNEXES.....	57
WEBOGRAPHIE INDICATIVE.....	57
TABLE DE MATIERE	59

INTRODUCTION

À l'ère de la transformation numérique, les systèmes d'information occupent une place centrale dans le fonctionnement des entreprises. Afin d'assurer la continuité de leurs activités et de garantir une meilleure efficacité opérationnelle, les organisations investissent dans des infrastructures informatiques composées de nombreux équipements tels que les ordinateurs, les imprimantes, les serveurs, les téléphones professionnels et les équipements réseau. La gestion rigoureuse de ces ressources constitue un enjeu majeur pour Ecobank, car elles représentent des actifs indispensables au bon déroulement des activités de l'entreprise.

Dans une grande entreprise comme Ecobank Togo, les équipements informatiques sont régulièrement acquis, enregistrés puis affectés aux employés selon leurs besoins professionnels. Au fil du temps, certains collaborateurs changent de poste, quittent l'entreprise ou sont mutés, entraînant ainsi le retour et la réaffectation de leurs équipements à d'autres utilisateurs. Cette dynamique rend le suivi des actifs particulièrement complexe lorsqu'il est réalisé de manière manuelle.

Au sein d'Ecobank Togo, la gestion des affectations des matériels informatiques est actuellement effectuée à l'aide de formulaires manuels. Bien que cette méthode permette de conserver les informations essentielles, elle présente plusieurs limites : la recherche des informations est relativement lente, le suivi des réaffectations est difficile, la consultation de l'historique d'utilisation des équipements est peu pratique et la production des états d'inventaire nécessite un traitement manuel. Cette situation peut entraîner des pertes de temps, des risques d'erreurs ainsi qu'une traçabilité insuffisante des actifs informatiques.

Afin de répondre à ces difficultés, il apparaît nécessaire de mettre en place une plateforme web permettant de centraliser l'ensemble des informations relatives aux actifs du matériel informatique. Cette plateforme devra assurer l'enregistrement des nouveaux équipements dès leur réception, leur affectation aux employés, le suivi des équipements non encore attribués, la réaffectation des matériels en cas de départ, de mutation ou de changement de fonction d'un collaborateur, ainsi que la conservation de l'historique complet des différentes affectations. Elle offrira également des fonctionnalités de recherche des équipements et des employés, de consultation de l'historique des utilisateurs d'un matériel et de génération de rapports d'inventaire au format PDF.

Ainsi, ce projet s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la gestion et de la traçabilité des actifs informatiques d'Ecobank Togo. Il vise à proposer une solution centralisée

permettant de faciliter le suivi des équipements, d'améliorer l'accès aux informations et de contribuer à une gestion plus efficace du parc informatique.

PARTIE 1 : CAHIER DE CHARGES

1.1 Présentation de l'Institut Africain d'Informatique – Représentation du Togo (IAI-TOGO)

1.1.1 Statut

L'Institut Africain d'Informatique – Représentation du Togo (IAI-TOGO) est un établissement interétatique d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation aux métiers de l'informatique et des technologies de l'information. Il fait partie du réseau de l'Institut Africain d'Informatique (IAI), créé le **29 janvier 1971** à Fort-Lamy, actuelle **N'Djamena** en République du Tchad, à l'initiative des États membres de l'ancienne **Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM)**.

Aujourd'hui, le réseau IAI regroupe **onze (11) États membres**, à savoir : le **Bénin**, le **Burkina Faso**, le **Cameroun**, le **Congo**, la **Côte d'Ivoire**, le **Gabon**, le **Niger**, la **République Centrafricaine**, le **Sénégal**, le **Tchad** et le **Togo**.

1.1.2 Mission

La Représentation de l'IAI au Togo a officiellement démarré ses activités le **24 octobre 2002**, à la suite d'une décision du Conseil d'Administration visant à rapprocher les formations des États membres. Par ailleurs, l'accord d'établissement entre la République Togolaise et l'Institut Africain d'Informatique a été signé le **12 mai 2006**, consacrant ainsi son implantation officielle sur le territoire national.

L'IAI-TOGO a pour principale mission de former des professionnels hautement qualifiés dans les domaines de l'informatique et des **Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)**. À travers une formation alliant théorie et pratique, l'institut contribue au développement des compétences nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises et des administrations, tant au niveau national que sous-régional.

1.1.3 Formations

L'IAI-TOGO propose des formations supérieures professionnalisantes conduisant notamment au **Diplôme d'Ingénieur des Travaux Informatiques** ainsi qu'à la **Licence Professionnelle en Informatique**. Ces formations sont conçues pour permettre aux étudiants d'acquérir des compétences techniques, méthodologiques et professionnelles adaptées aux exigences du secteur des technologies numériques.

Les enseignements sont organisés autour de **trois (03) principales filières** :

- ❖ Génie Logiciel et Systèmes d'Information (GLSI) ;
- ❖ Administration des Systèmes et Réseaux (ASR) ;
- ❖ Multimédia, Technologies Web et Infographie (MTWI).

1.1.4 Plan de localisation

L'**Institut Africain d'Informatique – Représentation du Togo (IAI-TOGO)** est situé à **Lomé**, capitale de la République Togolaise. L'établissement est implanté dans une zone accessible de la capitale, à proximité de plusieurs points de repère, notamment le **boulevard, l'Union Togolaise de Banque (UTB), la BSIC et SUNU Assurance**.

Sa localisation facilite l'accès des étudiants, des enseignants ainsi que des différents partenaires institutionnels et professionnels.

1.2 Présentation du cadre de stage

Notre stage s'est déroulé au sein d'**Ecobank Togo**, filiale du groupe **Ecobank Transnational Incorporated (ETI)**, l'un des principaux groupes bancaires panafricains. Créé en **1985**, à l'initiative de la **Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Afrique de l'Ouest (FCCIAO)** avec le soutien de la **Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)**, le groupe Ecobank a pour vocation de promouvoir une banque véritablement panafricaine au service du développement économique du continent.

Le siège du groupe est établi à **Lomé**, en République Togolaise. Aujourd'hui, Ecobank est présente dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne où elle offre une large gamme de produits et services financiers destinés aux particuliers, aux entreprises, aux administrations publiques ainsi qu'aux organisations internationales.

Au Togo, Ecobank occupe une place importante dans le secteur bancaire grâce à son réseau d'agences, à ses solutions numériques innovantes et à la qualité de ses prestations. Elle contribue activement au développement du système financier national et à la promotion de l'inclusion financière.

1.2.1 Statut juridique

Ecobank Togo est une institution bancaire agréée conformément à la réglementation bancaire de l'**Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA)**. Elle exerce ses activités sous le contrôle de la **Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)** et de la **Commission Bancaire de l'UMOA**, qui veillent au respect des normes prudentielles, de gouvernance, de gestion des risques et de sécurité financière.

1.2.2 Mission, vision et valeurs

La mission d'Ecobank est d'offrir des solutions financières innovantes, performantes et accessibles répondant aux besoins d'une clientèle diversifiée. À travers ses différents services, la banque accompagne les particuliers, les entreprises et les institutions dans leurs opérations financières tout en favorisant le développement économique.

Sa vision est de devenir **la banque panafricaine de référence**, en proposant des services financiers modernes, sécurisés et accessibles à tous.

Pour atteindre cette ambition, Ecobank s'appuie sur des valeurs fondamentales telles que **l'intégrité, le professionnalisme, l'innovation, la responsabilité, l'esprit d'équipe, l'excellence du service, la diversité et le respect de l'éthique professionnelle.**

1.2.3 Activités et réalisations

Ecobank Togo offre une gamme complète de services bancaires comprenant notamment la gestion des comptes, les crédits, les transferts d'argent, les opérations de change, le financement du commerce international, les services monétiques ainsi que les solutions de banque électronique.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, la banque a développé plusieurs solutions technologiques, parmi lesquelles **Ecobank Mobile, Ecobank Online, Omni Plus**, les solutions de paiement par **QR Code**, les terminaux de paiement électronique (TPE) ainsi qu'un vaste réseau de distributeurs automatiques de billets

1.2.4 Organisation et service d'accueil

Ecobank Togo dispose d'une organisation structurée autour de plusieurs directions, notamment la Direction Générale, la Direction des Ressources Humaines, la Direction Financière, la Direction des Opérations, la Direction de la Conformité et de la Gestion des Risques ainsi que la **Division d'Informatique**

Notre stage s'est déroulé au sein de la **Division d'Informatique** chargée de l'administration, de la maintenance, de la sécurisation et de l'évolution du système d'information de la banque. Elle assure également la gestion des infrastructures informatiques, des réseaux, des serveurs ainsi que le support technique aux utilisateurs.

Durant notre stage, nous avons intégré l'équipe en charge de la gestion du parc informatique. Cette immersion nous a permis d'observer les procédures de réception, d'enregistrement et d'affectation des équipements informatiques, ainsi que les difficultés liées au suivi manuel des actifs. Ces constats ont conduit à la proposition d'une plateforme web destinée à améliorer la gestion et la traçabilité des équipements.

1.2.5 Environnement technologique

Afin d'assurer la continuité de ses activités, Ecobank Togo dispose d'une infrastructure informatique moderne composée de serveurs physiques et virtuels, de postes de travail, d'ordinateurs portables, d'imprimantes réseau, de commutateurs, de routeurs, de pare-feu, de baies de stockage, d'onduleurs, de réseaux LAN/WAN ainsi que de plusieurs applications bancaires.

Le suivi de ces équipements constitue un enjeu majeur pour la banque, ce qui justifie la mise en œuvre de notre projet de **conception et développement d'une plateforme web de suivi des actifs du matériel informatique**.

1.2.6 Localisation

Le siège d'**Ecobank Togo** est situé à **Lomé**, au **2365 Boulevard du Mono, B.P. 3261**, dans une zone stratégique regroupant plusieurs institutions financières et administratives.

Outre son siège social, la banque dispose d'un important réseau d'agences réparties sur l'ensemble du territoire national, lui permettant d'assurer des services bancaires de proximité.

Les figures ci-dessous présentent quelques vues du siège d'Ecobank Togo.



Figure 1:Siège d'Ecobank Togo



Figure 2:Façade principale du siège d'Ecobank Togo

1.3. Présentation du sujet

Le projet porte sur la « **Conception et développement d’une plateforme web de suivi des actifs du matériel informatique : cas d’Ecobank Togo** ». Cette plateforme a pour objectif d’assurer une gestion centralisée et un suivi efficace des équipements informatiques utilisés au sein d’Ecobank Togo.

Les actifs informatiques constituent des ressources indispensables au bon fonctionnement des activités de la banque. Leur gestion nécessite donc un suivi rigoureux permettant de connaître, à tout moment, leur situation, leur état, leur utilisateur ainsi que les différentes opérations effectuées au cours de leur cycle de vie.

Dans le cadre de ce projet, la plateforme permettra de suivre les équipements depuis leur réception et leur enregistrement jusqu’à leur sortie du parc informatique. Un équipement pourra notamment être disponible, affecté à un employé, retourné, réaffecté, placé en maintenance ou en réparation, déclaré perdu ou volé, puis éventuellement réformé.

La solution permettra ainsi de centraliser les informations relatives aux équipements, aux employés, aux affectations et aux mouvements des actifs. Elle permettra également de

conserver l'historique des différentes opérations effectuées sur chaque équipement et de faciliter la consultation des informations relatives au parc informatique.

L'objectif est donc de mettre en place une solution permettant à **Ecobank Togo** d'assurer une meilleure traçabilité de ses actifs informatiques, de faciliter leur suivi et de disposer d'informations fiables pour les opérations de gestion, de contrôle et d'inventaire.

1.4. Problématique du sujet

La gestion des actifs informatiques constitue un enjeu important pour une institution financière telle qu'Ecobank Togo. Le parc informatique comprend différents types d'équipements, notamment des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des imprimantes, des écrans et d'autres matériels nécessaires au fonctionnement des services.

Chaque équipement doit pouvoir être identifié, suivi et localisé tout au long de son cycle de vie. Il est également nécessaire de connaître son état, son utilisateur actuel, ses précédentes affectations ainsi que les différentes opérations réalisées sur celui-ci.

Un équipement peut connaître plusieurs situations au cours de son utilisation. Après sa réception, il peut être enregistré puis conservé comme matériel disponible avant d'être affecté à un employé. Il peut ensuite être retourné, réaffecté à un autre utilisateur, envoyé en maintenance ou en réparation, ou encore être déclaré perdu, volé ou réformé.

La gestion de ces différentes étapes nécessite donc une solution permettant de centraliser les informations et de suivre les mouvements de chaque actif. En l'absence d'un système centralisé, la recherche d'une information peut devenir difficile, le suivi des mouvements peut être complexe et la reconstitution de l'historique d'un équipement peut nécessiter plusieurs opérations de vérification.

Face à cette situation, plusieurs questions se posent :

- ❖ Comment centraliser les informations relatives aux actifs informatiques d'Ecobank Togo au sein d'une plateforme unique ?
- ❖ Comment assurer le suivi du cycle de vie de chaque équipement depuis sa réception jusqu'à sa sortie du parc ?
- ❖ Comment assurer une gestion efficace des affectations et des réaffectations des équipements ?

- ❖ Comment conserver l'historique des différents utilisateurs et mouvements d'un même équipement ?
- ❖ Comment connaître rapidement l'état et la situation actuelle d'un actif ?
- ❖ Comment faciliter les recherches relatives aux équipements et à leurs utilisateurs ?
- ❖ Comment faciliter les opérations d'inventaire et de contrôle du parc informatique ?
- ❖ Comment générer automatiquement des rapports permettant d'obtenir une vision claire des actifs informatiques ?

Ces différentes préoccupations nécessitent la mise en place d'une solution centralisée permettant d'améliorer le suivi, la traçabilité et la gestion des actifs du matériel informatique d'Ecobank Togo.

1.5. Intérêt du sujet

La conception et le développement d'une plateforme web de suivi des actifs du matériel informatique présentent un intérêt important pour **Ecobank Togo**. La solution permettra de centraliser les informations relatives aux équipements et de faciliter leur consultation, leur suivi et leur contrôle.

Elle permettra notamment de connaître la situation de chaque actif, son état, son utilisateur et son historique. Les différentes opérations telles que l'affectation, le retour, la réaffectation, la maintenance ou la réparation pourront être suivies à travers la plateforme.

La solution facilitera également les recherches sur les équipements et les employés. Elle permettra notamment de retrouver les équipements affectés à un employé ou de consulter l'historique des différents utilisateurs d'un équipement.

Par ailleurs, la plateforme contribuera à faciliter les opérations d'inventaire et de contrôle grâce à la centralisation des données et à la génération de rapports. Elle permettra ainsi de disposer d'informations fiables et structurées sur le parc informatique.

1.5.1. Objectifs

1.5.1.1 Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web permettant d'assurer le suivi centralisé des actifs du matériel informatique d'Ecobank Togo tout au long de leur cycle de vie.

1.5.1.2 Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agira de :

- ❖ Centraliser les informations relatives aux actifs informatiques et aux employés ;
- ❖ Enregistrer les équipements ;
- ❖ Identifier et gérer les différentes catégories d'équipements ;
- ❖ Gérer les différents états et situations des actifs ;
- ❖ Suivre les affectations des équipements aux employés ;
- ❖ Gérer les retours et les réaffectations des équipements ;
- ❖ Conserver l'historique des affectations et des mouvements de chaque actif ;
- ❖ Permettre de connaître la situation actuelle de chaque équipement ;
- ❖ Faciliter la recherche d'un équipement ou d'un employé ;
- ❖ Permettre la consultation de l'historique d'un équipement ;
- ❖ Faciliter les opérations d'inventaire et de contrôle ;
- ❖ Générer des rapports sur les actifs informatiques ;
- ❖ Améliorer la traçabilité et la fiabilité des informations relatives aux actifs informatiques.

1.5.2. Résultats attendus

Au terme du projet, les résultats attendus sont :

- ❖ Les équipements informatiques sont enregistrés et identifiés dans la plateforme ;
- ❖ Les informations relatives aux actifs et aux employés sont centralisées ;
- ❖ Les affectations, retours et réaffectations sont enregistrés ;
- ❖ L'historique des mouvements et des affectations des équipements est conservé ;
- ❖ La situation et l'état des actifs peuvent être consultés rapidement ;

- ❖ Les recherches relatives aux équipements et aux employés sont facilitées ;
- ❖ Les opérations d'inventaire et de contrôle sont facilitées ;
- ❖ Les rapports relatifs aux actifs peuvent être générés ;
- ❖ La traçabilité et la fiabilité des informations relatives aux actifs sont améliorées.

PARTIE 2 : PRE-PROGRAMMATION

2-1 Étude de l'existant

L'étude de l'existant constitue une étape essentielle dans la réalisation d'un projet informatique. Elle permet de comprendre le fonctionnement actuel du système, d'identifier les méthodes utilisées pour assurer le suivi des actifs, de relever les difficultés rencontrées et de déterminer les besoins auxquels la future solution devra répondre.

Dans le cadre de notre stage au sein d'Ecobank Togo, cette étude a porté sur le processus de gestion et de suivi des actifs du matériel informatique. L'observation des pratiques existantes et les échanges réalisés dans le cadre du stage nous ont permis de mieux comprendre le circuit suivi par les équipements, depuis leur réception jusqu'à leur affectation aux employés, ainsi que les différents mouvements pouvant intervenir au cours de leur utilisation.

2.1.1 Outils et supports utilisés

Actuellement, le suivi des actifs du matériel informatique repose principalement sur des formulaires et des supports d'enregistrement manuels. Ces supports permettent de conserver les informations nécessaires à l'identification des équipements et au suivi de leurs affectations.

Lorsqu'un nouvel équipement est reçu, les informations permettant de l'identifier sont enregistrées. Il peut notamment s'agir du nom ou du type de matériel, du numéro de série et des autres caractéristiques nécessaires à son suivi.

Après son enregistrement, l'équipement est pris en charge pour les opérations nécessaires à sa préparation et à son installation. Une fois ces opérations terminées, le matériel peut être remis à l'employé auquel il est destiné. Les informations relatives à cette attribution sont alors enregistrées afin d'établir le lien entre l'équipement et son utilisateur.

Certains équipements peuvent également rester disponibles avant leur attribution. Ils sont alors conservés comme matériels disponibles jusqu'à ce qu'un besoin soit identifié.

Ces différents supports permettent ainsi de conserver les informations essentielles relatives aux actifs et à leurs utilisateurs. Toutefois, leur exploitation reste essentiellement manuelle, ce qui limite la rapidité de consultation et de suivi des informations.

2.1.2 Processus actuel de gestion des actifs informatiques

Le processus actuel de gestion d'un actif informatique commence par la réception de l'équipement au sein d'Ecobank Togo. Une fois le matériel reçu, les informations nécessaires à son identification et à son enregistrement sont renseignées.

Après son enregistrement, l'équipement est pris en charge par la division informatique pour les différentes opérations de préparation et d'installation nécessaires à son utilisation. Cette étape permet notamment de préparer le matériel avant sa remise à l'utilisateur.

Lorsque l'équipement est prêt, il est attribué à l'employé concerné. La remise du matériel permet alors d'établir le lien entre l'équipement et son utilisateur. L'employé reçoit le matériel et peut confirmer sa réception.

Au cours de son cycle de vie, un équipement peut connaître différents mouvements. Lorsqu'un employé quitte son poste, change de fonction ou est muté, le matériel qui lui était attribué, peut être récupéré puis affecté à un autre employé. L'équipement peut également être retiré temporairement pour des opérations de maintenance ou de réparation.

Ainsi, un même équipement peut être associé successivement à plusieurs employés. Le suivi de ces différents mouvements est donc nécessaire afin de connaître son utilisateur actuel et de conserver l'historique de ses affectations.

Par ailleurs, certains équipements peuvent être attribués à une agence, à un département ou un service ou division. La consultation des informations relatives aux équipements, aux employés et aux affectations est actuellement réalisée à partir des supports existants.

2.2 Critique de l'existant

L'analyse du système actuellement utilisé à Ecobank Togo met en évidence plusieurs limites dans le suivi des actifs du matériel informatique.

Tout d'abord, l'utilisation de supports manuels rend la consultation et la recherche des informations relativement longues, notamment lorsque le nombre d'équipements et

d'affectations devient important. La recherche d'un équipement ou d'un employé nécessite des vérifications dans les informations disponibles.

Ensuite, le suivi des mouvements des équipements constitue une difficulté importante. Un même matériel pouvant être affecté successivement à plusieurs employés, il devient nécessaire de conserver les différentes opérations afin de pouvoir retracer son parcours et identifier ses utilisateurs successifs.

Par ailleurs, l'identification rapide des équipements disponibles ou déjà affectés peut s'avérer difficile. Il est nécessaire de consulter les informations existantes afin de déterminer la situation d'un matériel donné.

La consultation des équipements associés à un employé présente également certaines limites. Il peut être difficile d'obtenir rapidement une vue globale des matériels actuellement affectés à un collaborateur ainsi que de l'historique de ses anciennes affectations.

Enfin, les opérations d'inventaire et de contrôle nécessitent de disposer d'informations fiables et facilement accessibles. Lorsque ces informations sont réparties dans différents supports, leur exploitation et leur vérification peuvent demander davantage de temps.

Conclusion de l'étude de l'existant

L'étude de l'existant a permis de constater que le suivi des actifs du matériel informatique à Ecobank Togo repose principalement sur des supports manuels. Cette méthode permet de conserver les informations essentielles relatives aux équipements et à leurs utilisateurs, mais elle présente des limites en matière de recherche, de suivi des mouvements, de consultation de l'historique et d'exploitation des données pour les opérations d'inventaire et de contrôle.

Face à ces insuffisances, la mise en place d'une plateforme web de suivi des actifs du matériel informatique apparaît comme une solution adaptée. Elle permettra de centraliser les informations relatives aux équipements et aux employés, de suivre le circuit des actifs depuis leur réception jusqu'à leur affectation et leur éventuelle réaffectation, de conserver l'historique des mouvements, de faciliter les recherches et de permettre l'exploitation des données nécessaires aux opérations d'inventaire et de contrôle.

Cette solution contribuera ainsi à améliorer la traçabilité, la fiabilité et l'efficacité du suivi des actifs informatiques au sein d'Ecobank Togo.

2.3. Planning prévisionnel de réalisation

Numéro	Tâches	Date de début	Date de fin	Durée (jours)
1	Insertion	09 juillet 2026	12 juillet 2026	4
2	Choix et étude du thème	13 juillet 2026	13 juillet 2026	1
3	Rédaction du rapport de stage	13 juillet 2026	22 août	21
4	Apprentissage des nouvelles technologies	13 juillet 2026	15 juillet 2026	3
5	Analyses et rédaction du cahier des charges	17 juillet 2026	22 juillet 2026	2
6	Analyse et conception des diagrammes	23 juillet 2026	28 juillet 2026	6
7	Développement, tests avec les acteurs du projet et corrections	28 juillet 2026	17 août 2026	19
9	Préparation pour la validation	19 août 2026	22 août 2026	4

2.4 ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION

2-4-1 Choix de la méthode d'analyse

En ingénierie, une méthode d'analyse est un ensemble de démarche qui a pour objectif de permettre d'étudier les étapes de développement d'un système afin de comprendre le fonctionnement et de rendre ce développement plus fidèle aux besoins du client. Il existe des méthodes d'analyse comme : UML, MERISE, AGILE/SCRUM... Notre choix s'est porté sur la méthode UML.

a. Présentation de UML

Étant défini comme Unified Modeling Language (en anglais), UML est un langage de modélisation normalisé qui a été conçu pour faciliter la conception et la planification d'un logiciel ou un système avant de le programmer ; avoir une idée claire et organisée de ce que le système doit faire. Il existe 14 diagrammes UML standardisés, regroupé en trois (03) grandes catégories, à savoir : les diagrammes de structure, de comportement et d'interaction. Les diagrammes UML courants sont : Diagramme de cas d'utilisation, de classes, de séquence, d'activités, d'état etc.

b. Présentation du processus 2TUP

2 Track Unified Process (2TUP) est une méthode de développement logiciel qui utilise UML pour la modélisation en divisant le travail en deux grande pistes(tracks) parallèle : Une partie pour l'analyse des besoins et l'autre partie pour la conception et la réalisation technique du logiciel.

c. Choix de l'outil de modélisation

Plusieurs outils permettent la modélisation des diagrammes en UML, parmi lesquels on peut citer : PowerDesigner, StarUML, Draw.io, plantUML, Lucidchart, etc. Pour notre projet, nous avons opté pour l'outil Draw.io

2.4.2 Identification des acteurs

Un acteur représente toute personne ou entité qui interagit avec le système afin d'exécuter une ou plusieurs fonctionnalités. Dans le cadre de cette plateforme de suivi des actifs du matériel informatique d'Ecobank Togo, plusieurs acteurs ont été identifiés en fonction de leurs responsabilités et de leurs interactions avec le système. Il s'agit principalement de l'administrateur principal, et des employés.

L'administrateur principal est le principal responsable de l'administration de la plateforme. Il dispose des privilèges nécessaires pour gérer les utilisateurs, définir leurs rôles et leurs permissions et assurer le suivi global des actifs informatiques. Il peut notamment créer, modifier, désactiver les comptes utilisateurs et attribuer à chaque utilisateur les droits correspondant à ses responsabilités. Il peut également enregistrer les équipements, modifier leurs informations, gérer les affectations et les réaffectations, consulter les historiques,

rechercher les informations relatives aux employés et aux équipements et générer les rapports nécessaires au suivi du parc informatique.

Les employés sont les utilisateurs de la plateforme dont les droits sont définis selon leurs fonctions et leurs responsabilités. Ils peuvent notamment consulter les informations relatives aux équipements qui leur sont affectés et, lorsque leurs permissions le permettent, effectuer certaines opérations de gestion. Lorsqu'un équipement leur est attribué, ils peuvent également confirmer sa réception et sa prise en charge à travers la plateforme.

Les différents acteurs disposent ainsi de droits adaptés à leurs responsabilités. Cette organisation permet de garantir une séparation des responsabilités et de limiter l'accès aux fonctionnalités et aux informations selon les besoins de chaque utilisateur.

2.4.3 Identification des cas d'utilisation

L'analyse des besoins fonctionnels a permis d'identifier les principales fonctionnalités que devra offrir la plateforme. Ces fonctionnalités permettront d'assurer la gestion, le suivi, la consultation et le contrôle des actifs du matériel informatique au sein d'Ecobank Togo.

Le système devra permettre aux utilisateurs de **s'authentifier** avant d'accéder aux fonctionnalités qui leur sont autorisées. Deux principaux acteurs sont concernés par l'utilisation de la plateforme : **l'Administrateur** et **l'Employé**. Les droits accordés à chaque acteur seront définis selon ses responsabilités au sein du système.

L'**Administrateur** sera chargé de la gestion des actifs du matériel informatique. Il pourra notamment enregistrer les nouveaux équipements, ajouter et modifier leurs informations, gérer les catégories et les différents états des actifs, consulter les équipements disponibles et effectuer les opérations d'affectation, de retour et de réaffectation des équipements.

Il pourra également gérer les informations nécessaires au suivi des actifs, rechercher un équipement ou un employé, consulter les équipements affectés, consulter l'historique des affectations et suivre les différents mouvements d'un équipement tout au long de son cycle de vie. Chaque opération effectuée sur un actif sera enregistrée afin d'assurer sa traçabilité et de permettre de connaître sa situation actuelle. Il pourra nommer un employé comme administrateur temporaire à son absence pour la gestion des actifs.

L'**Employé**, quant à lui, disposera principalement de fonctionnalités de consultation. Après son authentification, il pourra consulter les équipements qui lui sont affectés ainsi que les informations relatives à ces équipements. Selon les droits qui lui sont accordés, il pourra également consulter les équipements affectés à son **département, son agence ou son service**.

La plateforme permettra ainsi d'adapter l'accès aux fonctionnalités en fonction des droits de chaque acteur. L'Administrateur disposera des droits nécessaires à la gestion et au suivi des actifs, tandis que l'Employé disposera de droits lui permettant principalement de consulter les équipements qui lui sont affectés et ceux associés à son environnement professionnel.

Le système permettra également d'exploiter les informations relatives aux actifs pour faciliter les opérations de **contrôle et d'inventaire**. Les données pourront être recherchées, consultées et exploitées par les utilisateurs autorisés. Des rapports pourront également être générés afin de faciliter le suivi des équipements et les opérations d'inventaire.

Le tableau suivant présente les principaux cas d'utilisation de la plateforme ainsi que les acteurs concernés.

TABLEAU DES CAS D'UTILISATION ET LES ACTEURS

CAS D'UTILISATION	ACTEUR CONCERNÉ
S'authentifier	Employé, Administrateur Principal
Se déconnecter	Employé, Administrateur Principal
Changer son mot de passe	Employé, Administrateur Principal
Modifier son profil (nom, prénom, nom d'utilisateur, email)	Employé, Administrateur Principal
Ajouter un employé	Administrateur,
Désactiver un employé	Administrateur,
Modifier les informations d'un employé	Employé, Administrateur Principal
Enregistrer un nouvel équipement	Administrateur,
Modifier les informations d'un équipement	Administrateur
Désactiver un équipement	Administrateur,
Affecter un équipement à un employé	Administrateur,
Réaffecter un équipement à un autre employé	Administrateur,
Retirer un équipement d'un employé	Administrateur,
Consulter les équipements disponibles	Administrateur,
Consulter les équipements affectés à un employé et son département ou agence ou service ou unité	Administrateur, Employés

Service d'envoi d'emails (SMTP) déclenché automatiquement par l'application pour transmettre les identifiants de connexion et les notifications.	Système (messagerie)
Consulter l'historique des affectations d'un employé	Administrateur, Employés
Consulter l'historique d'un équipement	Administrateur,
Rechercher un employé par son nom ou son prénom	Administrateur,
Rechercher un équipement par son nom ou son numéro de série	Administrateur, Employés
Générer le rapport PDF des équipements d'un employé	Administrateur, Employés
Générer le rapport PDF de tous les équipements	Administrateur,
Ajouter, modifier un service, une catégorie	Administrateur,
Créer un compte employé	Administrateur,
Activer / désactiver un employé	Administrateur,
Modifier un actif	Administrateur,
Marquer un actif comme détérioré	Administrateur,
Sortir un actif de panne (réattribution automatique)	Administrateur
Gérer les agences, départements, divisions, services, les unités (créer, modifier, activer/désactiver)	Administrateur Principal
Envoyer un email d'identifiants de connexion	Système,
Retirer automatiquement les droits d'un administrateur temporaire à l'expiration de son accès	Système, Administrateur Principal,

DESCRIPTION TEXTUELLE DES CAS D'UTILISATION

CAS D'UTILISATION S'AUTHTENTIFIER	
Titre	S'authentifier
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur (employé, administrateur temporaire ou administrateur principal) de se connecter à EcoTrack et d'être automatiquement redirigé vers l'espace correspondant à son rôle..
Acteur principal	Employé, Administrateur Temporaire, Administrateur Principal
Date de création	28/07/2026
Date de la dernière modification	28/07/2026
Version	1.0
Préconditions	L'utilisateur dispose d'un compte de connexion actif (ni désactivé, ni expiré).
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion. 2. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe. 3. Le système authentifie les identifiants. 4. Le système vérifie si un changement de mot de passe est requis. 5. Le système détermine le(s) rôle(s) de l'utilisateur. 6. Le système redirige l'utilisateur : vers le tableau de bord s'il est administrateur (principal ou temporaire), vers « Mon espace » s'il est simple employé.

Scénario alternatif	A1 : Changement de mot de passe requis :se déclenche au point 4 Le système redirige vers le formulaire de changement de mot de passe. Le déroulement reprend au point 6 une fois le nouveau mot de passe défini.
Scénario d'exception	E1 : Identifiants invalides : se déclenche au point 3 Le système affiche un message d'erreur. Après plusieurs échecs successifs, le compte est temporairement verrouillé. Le déroulement reprend au point 2. E2 : Compte désactivé ou expiré — se déclenche au point 3 Le système refuse l'accès et affiche un message explicite. Le cas d'utilisation se termine en échec.
Post-conditions	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers l'espace correspondant à son rôle.

CAS D'UTILISATION AJOUTER UN ACTIF

Titre	Enregistrer un actif
Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un administrateur d'enregistrer un nouvel actif dans le système, avec la possibilité de l'attribuer immédiatement à un employé ou à une unité organisationnelle (agence, département, division, service, unité).
Acteur principal	Administrateur Principal, Administrateur Temporaire

Date de création	28/07/2026
Date de la dernière modification	28/07/2026
Version	1.0
Préconditions	L'administrateur doit être connecté à la plateforme.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au formulaire « Nouvel actif ». 2. Le système affiche le formulaire. 3. L'administrateur saisit le nom, le numéro de série, la marque, le modèle, la date d'acquisition et la catégorie de l'actif. 4. L'administrateur choisit une cible d'attribution (un employé, ou une unité organisationnelle). 5. L'administrateur valide le formulaire. 6. Le système vérifie l'unicité du numéro de série. 7. Le système enregistre l'actif. 8. Le système crée l'affectation à la cible choisie et passe l'état de l'actif à « Attribué ». 9. Le système confirme l'enregistrement.
Scénario alternatif	A1 : Champs obligatoires manquants ou invalides (Déclenchement au point 4) 6. Le système signale les champs obligatoires non renseignés ou au format incorrect. Le déroulement reprend au point 3 du scénario nominal. A2 : Numéro de série déjà existant (déclenchement au point 6) 6. Le système affiche un message d'erreur indiquant qu'un actif avec ce numéro de série existe déjà. Le déroulement reprend au point 3 du scénario nominal.

	A3 : Aucune cible d'attribution choisie : se déclenche au point 4 L'administrateur laisse le champ d'attribution vide. Le déroulement reprend au point 5 ; à l'étape 8, l'actif est enregistré avec l'état « Disponible » et aucune affectation n'est créée.
Scénario d'exception	E1 : Numéro de série déjà existant — se déclenche au point 6 Le système affiche une erreur de validation. Le déroulement reprend au point 3. E2 : Annulation de la saisie (déclenchement au point 6) L'administrateur clique sur le bouton « Annuler ». Le scénario nominal est interrompu. Le cas d'utilisation se termine en échec.
Post-conditions	L'actif est enregistré dans la base de données.

CAS D'UTILISATION ENREGISTRER UN EMPLOYÉ AVEC OU SANS ACTIF

Titre	Enregistrer un employé avec actif
-------	-----------------------------------

Résumé	Ce cas d'utilisation permet à un administrateur d'enregistrer un nouvel employé, de l'affecter à une unité organisationnelle, de lui attribuer obligatoirement un actif (existant en stock ou nouvellement créé si aucun n'est disponible), et de créer automatiquement son compte de connexion.
Acteur principal	Administrateur principal, Administrateur secondaire
Acteur secondaire	Système (messagerie)
Date de création	28/07/2026
Date de la dernière modification	28/07/2026
Version	1.0
Préconditions	L'acteur est authentifié en tant qu'administrateur.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au formulaire « Nouvel employé ». 2. Le système affiche le formulaire (informations personnelles, unité organisationnelle, attribution d'un actif). 3. L'administrateur saisit le nom, le prénom, l'email, le téléphone, le poste, et sélectionne l'unité d'affectation. 4. L'administrateur choisit d'attribuer un actif disponible en stock. 5. L'administrateur valide le formulaire. 6. Le système vérifie l'unicité de l'email et du téléphone. 7. Le système enregistre l'employé. 8. Le système génère un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire, crée le compte de connexion et lui attribue le rôle « Employé ». 9. Le système envoie un email contenant les identifiants de connexion.

	10. Le système associe l'actif choisi à l'employé et modifie son état à « Attribué ». 11. Le système confirme la création.
Scénario alternatif	A1 : Aucun actif disponible en stock — se déclenche au point 4 4.1. Le système signale qu'aucun actif n'est actuellement disponible. 4.2. L'administrateur bascule vers l'option « Enregistrer un nouvel actif », directement dans le même formulaire. 4.3. L'administrateur saisit les caractéristiques du nouvel actif : nom, numéro de série, marque, modèle, catégorie. Le déroulement reprend au point 5 ; à l'étape 10, le système crée d'abord le nouvel actif avant de l'attribuer automatiquement à l'employé créé.

Scénario d'exception	E1 : Email ou téléphone déjà utilisé — se déclenche au point 6 Le système affiche une erreur de validation. Le déroulement reprend au point 3. E2 : Échec de l'envoi de l'email — se déclenche au point 9 Le compte est tout de même créé. Le système affiche le mot de passe temporaire à l'écran pour communication manuelle. Le déroulement se poursuit normalement au point 10.
Post-conditions	L'employé est créé, son compte de connexion existe, un actif (existant ou nouvellement créé) lui est attribué, et un email d'identifiants a été envoyé (ou le mot de passe communiqué manuellement en cas d'échec de l'envoi).

Générer le rapport PDF des actifs d'un employé ou de tous les employés

Titre	Générer le rapport PDF des équipements d'un employé ou de tous les employés
Résumé	Ce cas d'utilisation permet de générer un document PDF récapitulant les actifs attribués à un employé précis, ou à l'ensemble des employés d'une unité organisationnelle, éventuellement filtré sur une plage de dates.
Acteur principal	Administrateur Principal, Administrateur Temporaire, Employé
Date de création	28/07/2026
Date de la dernière modification	28/07/2026
Version	1.0
Préconditions	L'employé existe dans le système, L'acteur est authentifié.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la fonction de génération de rapport. 2. Le système propose de choisir un employé précis ou l'ensemble des employés d'une unité. 3. L'acteur valide son choix, avec éventuellement une plage de dates de début et de fin. 4. Le système récupère les affectations correspondantes et identifie les détenteurs actuels des actifs concernés. 5. Le système compile un document PDF. 6. Le système propose le fichier au téléchargement.

Scénario(s) alternatif(s)	A1 : L'acteur est un employé : se déclenche au point 2 Le système ne lui propose que lui-même comme sujet du rapport ; il n'a pas accès aux données des autres employés. Le déroulement reprend au point 3. A2 : Une plage de dates est fournie — se déclenche au point 3 Seules les affectations chevauchant la période choisie sont incluses dans le rapport. Le déroulement reprend au point 4.
Post-conditions	Un document PDF est généré et mis à disposition au téléchargement

Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme

2.4.3 Diagramme de classes

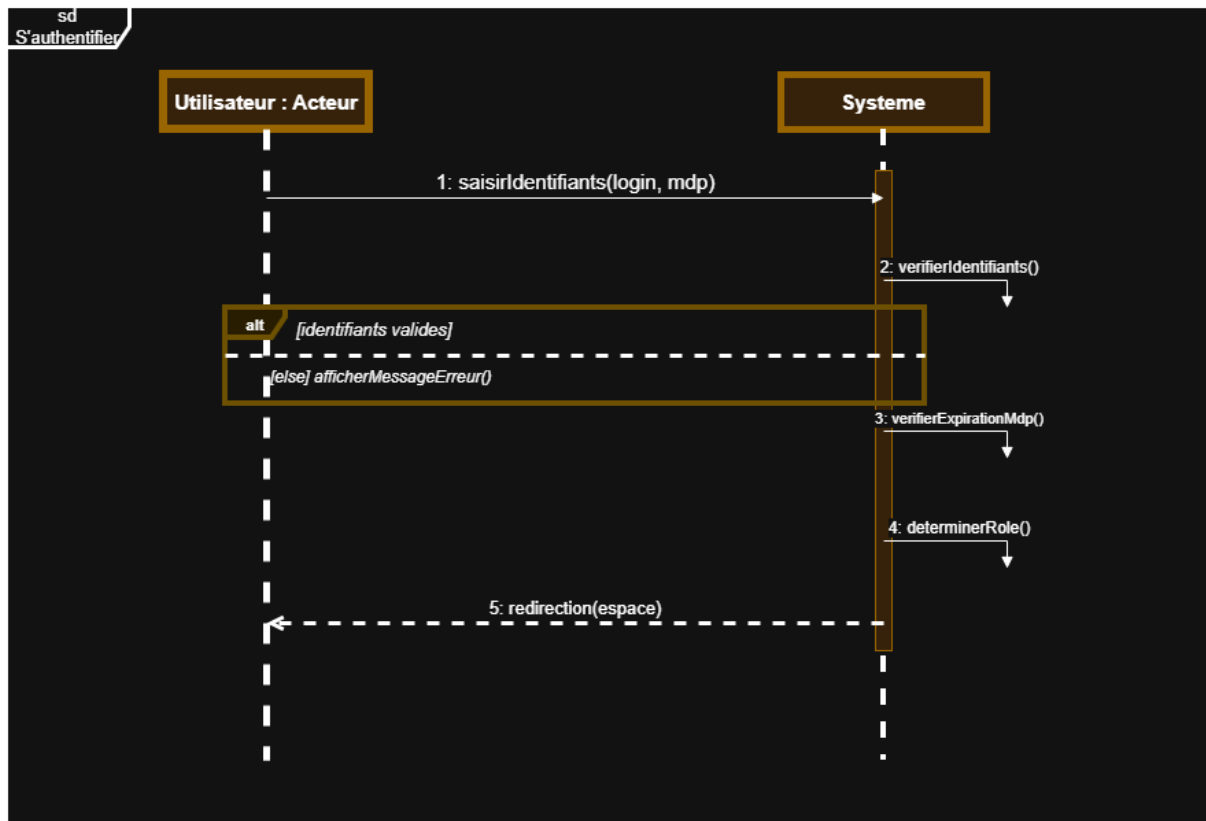
Le diagramme de classes constitue le modèle statique de la plateforme. Il décrit les différentes classes qui composent le système, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui existent entre elles. Ce diagramme servira de base à la conception de la base de données et au développement de l'application.

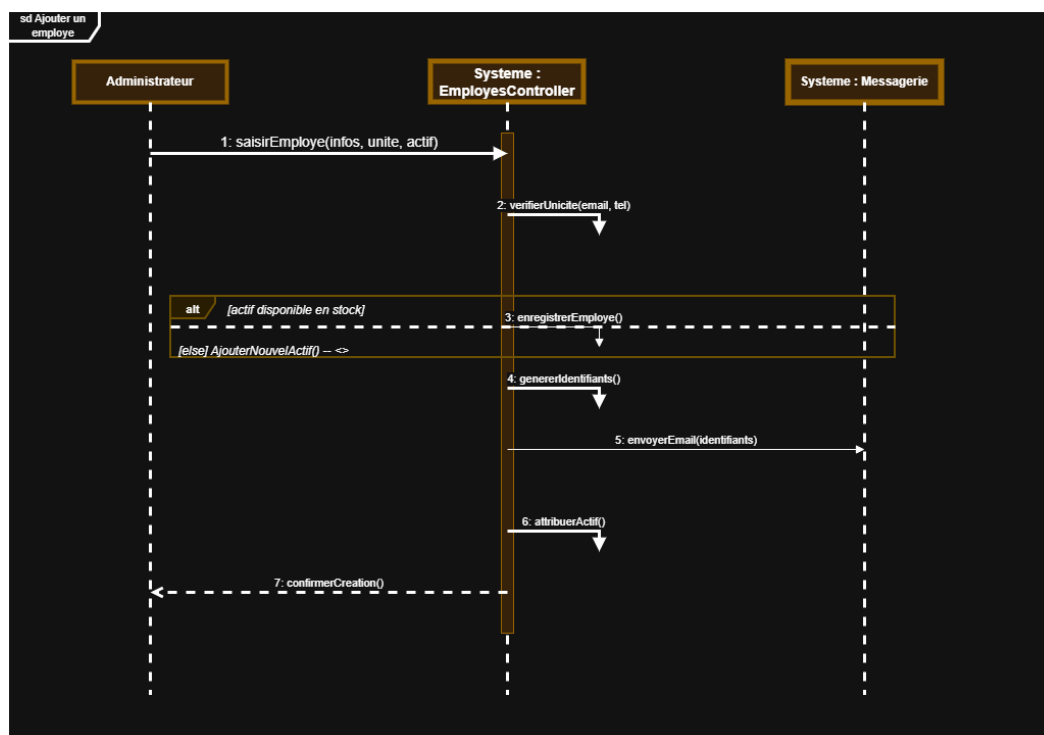
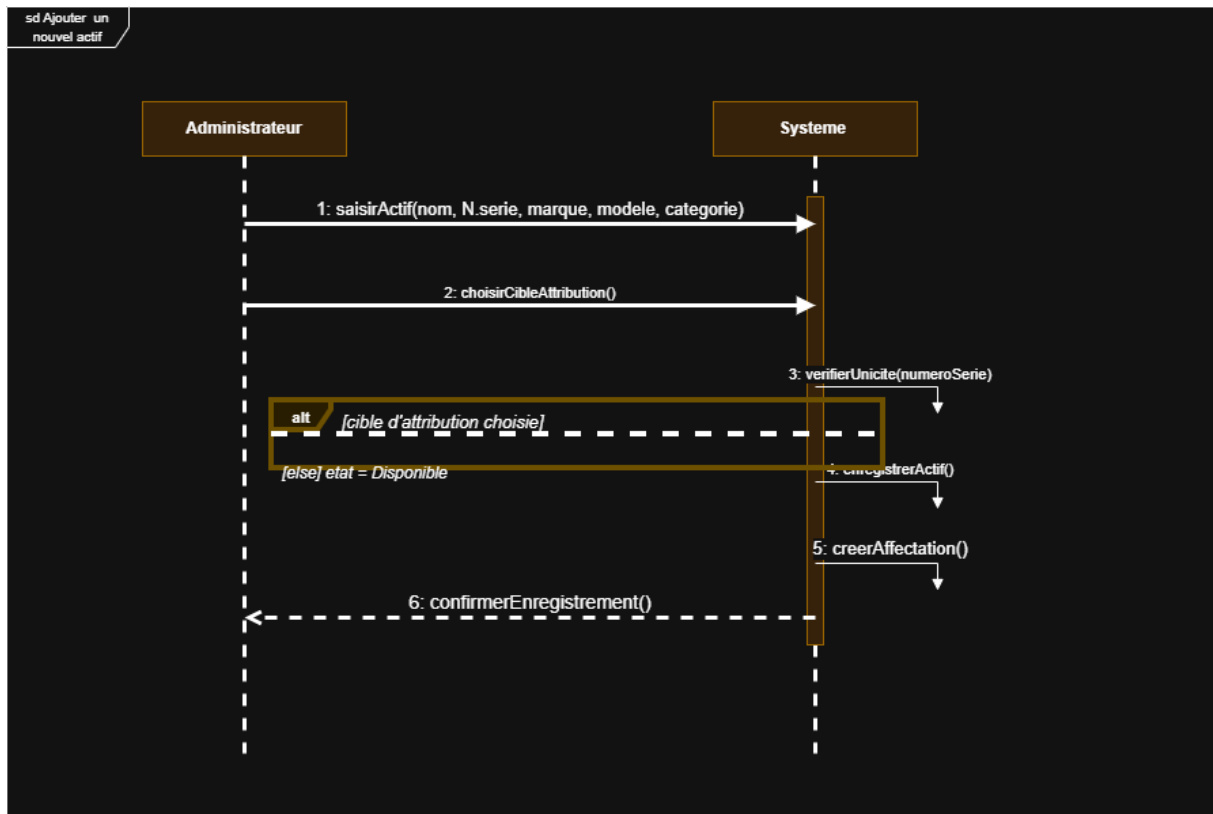
Figure 3 : Diagramme de classes de la plateforme

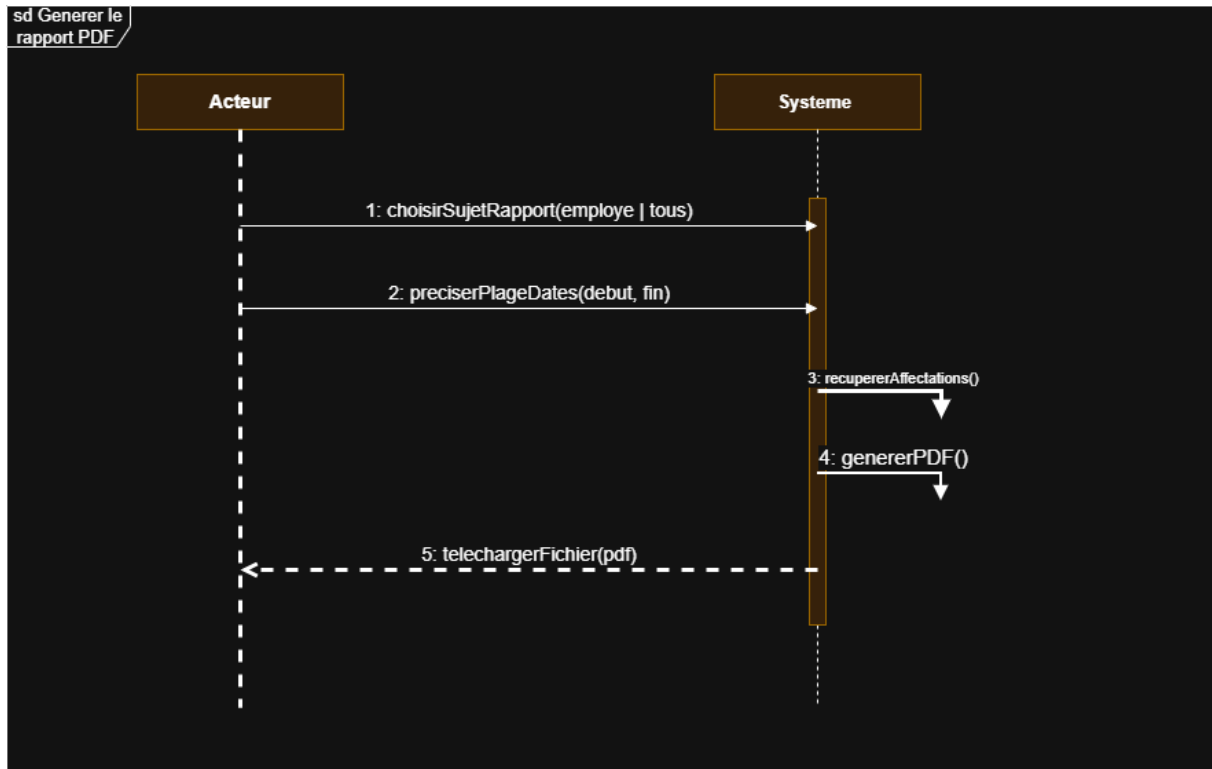
2.4.4 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent le déroulement chronologique des principales opérations réalisées au sein de la plateforme. Ils permettent de représenter les échanges entre les différents objets du système lors de l'exécution de fonctionnalités telles que l'affectation d'un équipement, la réaffectation d'un actif, la consultation de l'historique ou encore la génération des rapports d'inventaire.

Figure 3: Diagrammes de séquence de la plateforme



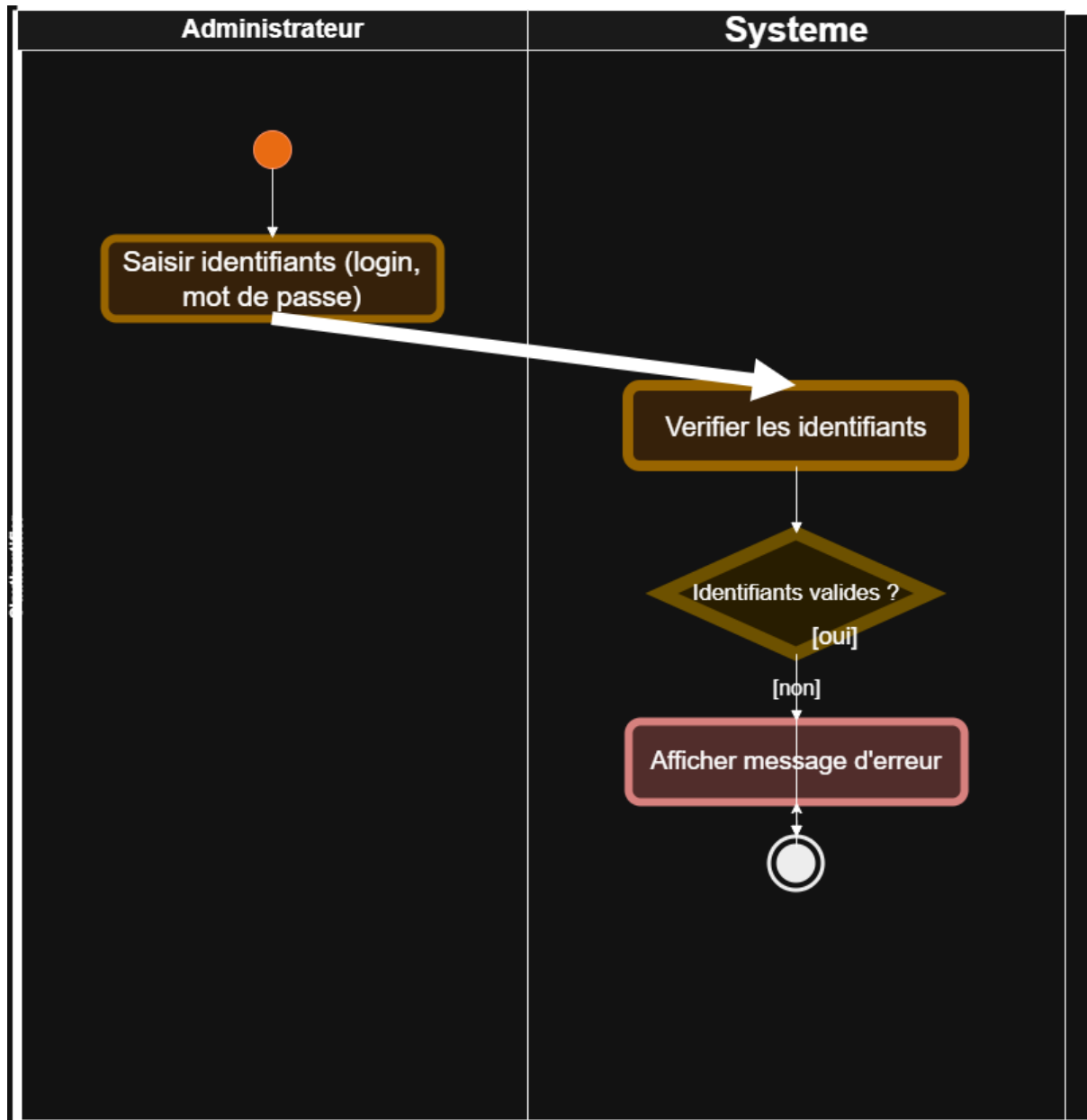


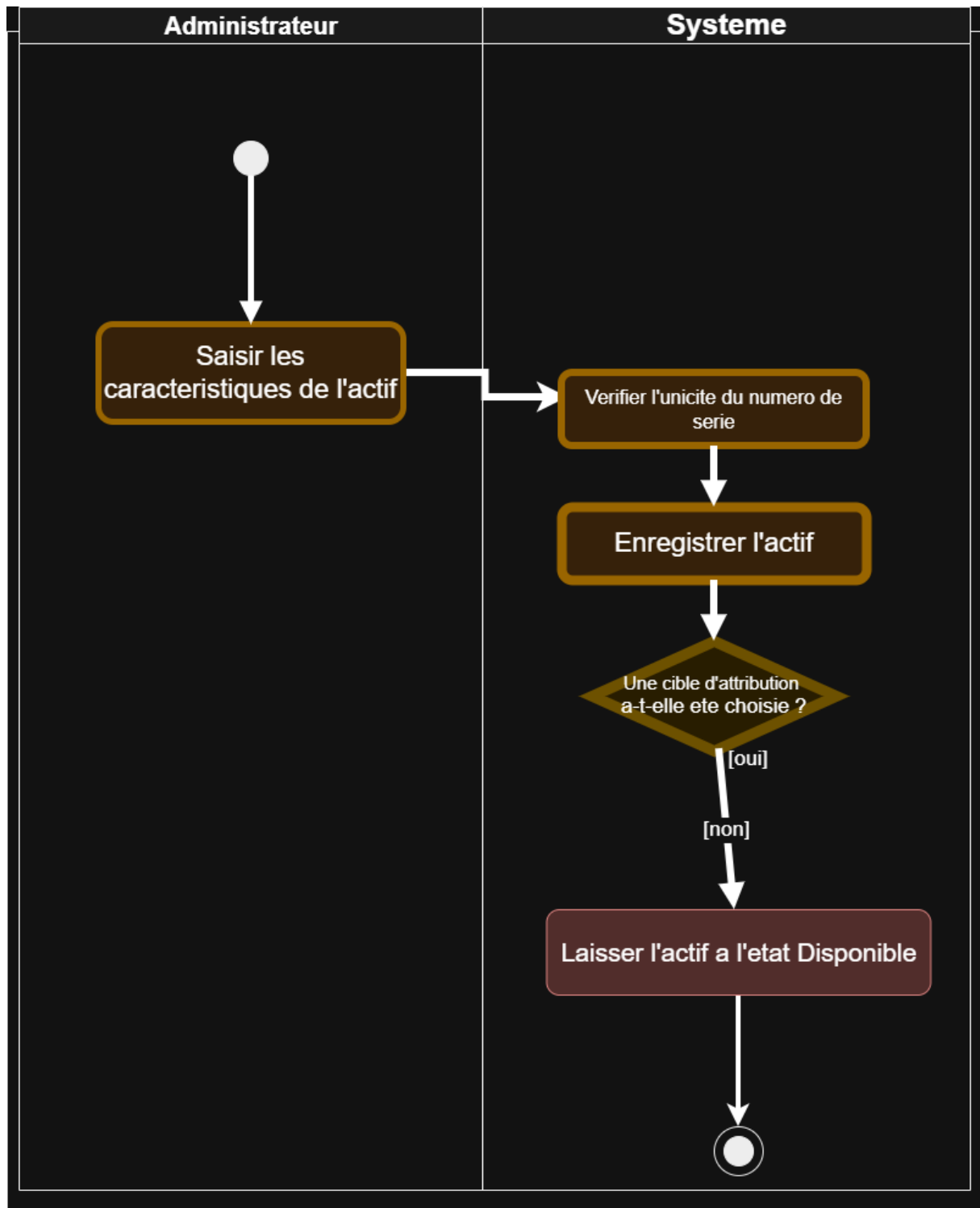


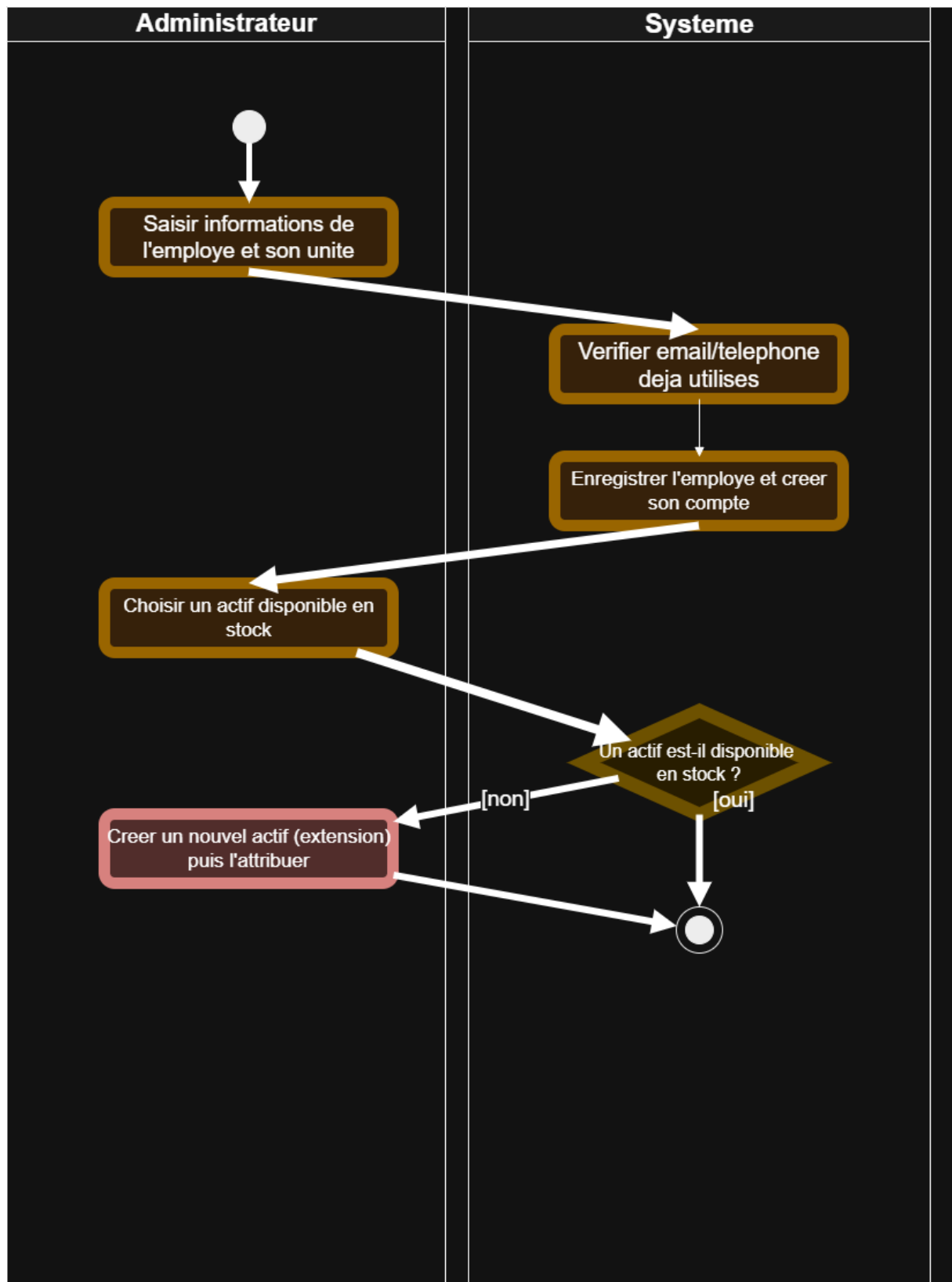
2.4.5 Diagrammes d'activité

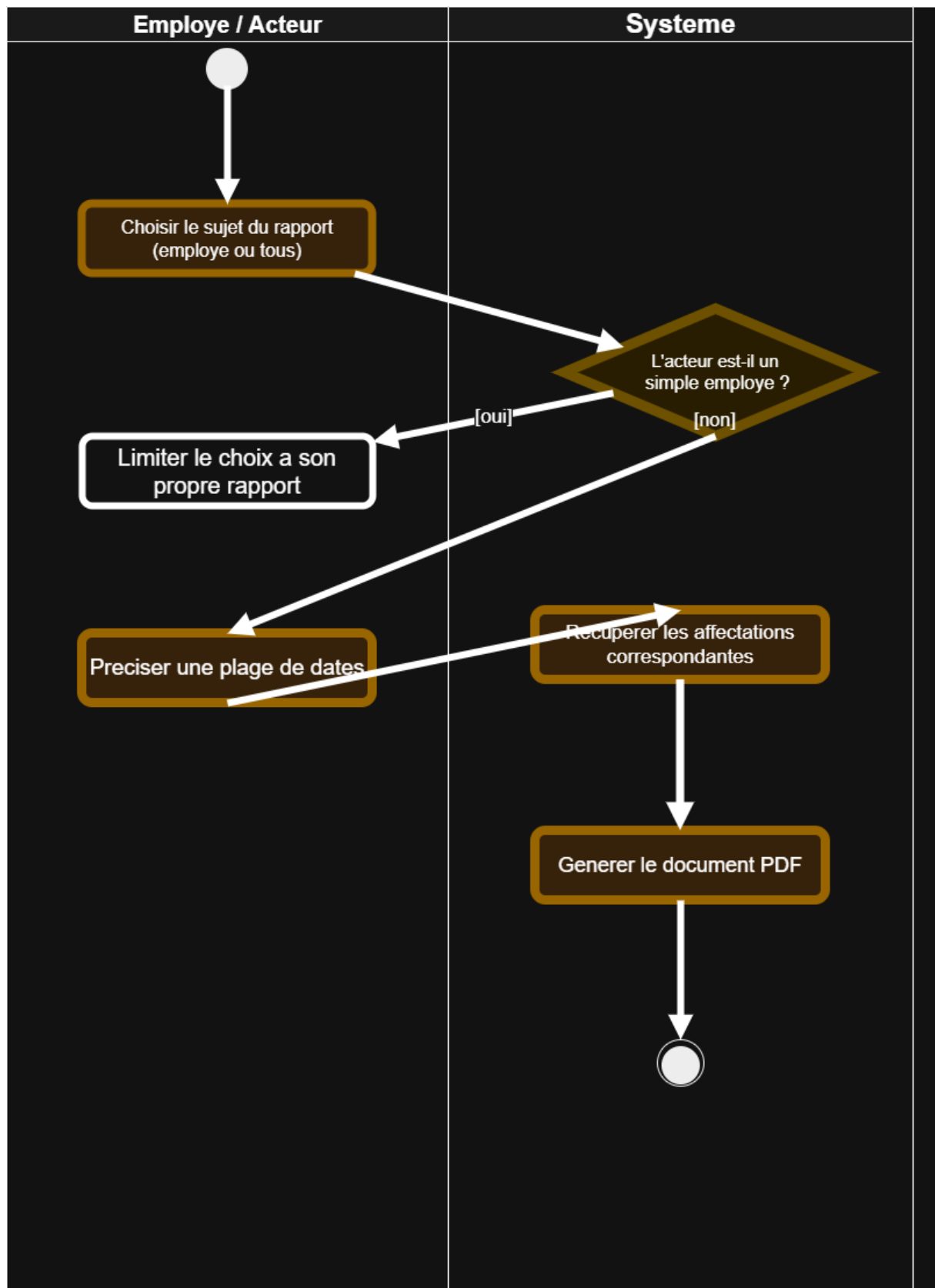
Les diagrammes d'activité illustrent les différents processus métier de la plateforme. Ils permettent de représenter l'enchaînement des activités réalisées par les utilisateurs ainsi que les différentes décisions prises au cours de l'exécution des principales fonctionnalités, notamment l'enregistrement d'un équipement, son affectation, sa réaffectation, la recherche d'informations et la génération des rapports PDF.

Figure 6 : Diagrammes d'activité de la plateforme









PARTIE 3 : REALISATION ET MISE EN ŒUVRE

3. MATÉRIELS ET LOGICIELS UTILISÉS

3.1.1 Matériels

Dans le cadre de la conception et du développement de la plateforme web de suivi des actifs du matériel informatique, plusieurs ressources matérielles ont été utilisées afin d'assurer le développement, les tests et le déploiement de l'application.

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques de la machine utilisée pour la réalisation du projet.

Tableau 7 : Caractéristiques du matériel utilisé

Désignation	Caractéristiques
Modèle	Dell Precision 5530
Processeur	Intel® Core™ i7-8850H @ 2.60 GHz
Mémoire RAM	16 Go
Disque Dur	SSD 512 Go
Architecture	64 bits
Système d'exploitation	Windows 11 Professionnel

3.1.2 Logiciels utilisés

La réalisation de cette plateforme web a nécessité l'utilisation de plusieurs logiciels, langages de programmation, frameworks et outils de développement. Le choix de ces différentes technologies a été effectué en tenant compte des exigences fonctionnelles du projet, de leur robustesse, de leur sécurité, de leurs performances ainsi que de leur compatibilité avec l'environnement de développement retenu.

3.1.2.1 Langage C#

Le langage C# (C Sharp) est un langage de programmation orienté objet développé par Microsoft en 2000 dans le cadre de la plateforme .NET. Il permet de développer différents types

d'applications, notamment des applications web, des applications de bureau, des applications mobiles ainsi que des services web.

Grâce à sa syntaxe claire, à son typage fort et à sa gestion automatique de la mémoire, C# facilite le développement d'applications fiables, sécurisées et performantes. Il offre également de nombreuses bibliothèques intégrées permettant de simplifier le développement des fonctionnalités métier.

Dans ce projet, C# constitue le principal langage utilisé pour développer toute la logique métier de la plateforme, notamment la gestion des utilisateurs, des employés, des actifs informatiques, des affectations, des recherches, des historiques ainsi que la génération des rapports.

Alternatives

❖ Java

❖ PHP

❖ Python

Justification du choix

Le langage C# a été retenu pour sa parfaite intégration avec la plateforme .NET, sa robustesse, ses excellentes performances ainsi que les nombreux outils de développement proposés par Microsoft. Son architecture orientée objet facilite également la maintenance et l'évolution de l'application.



Figure 4:

3.1.2.2 ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core MVC est un framework web open source développé par Microsoft permettant de concevoir des applications web modernes, rapides et sécurisées. Il repose sur l'architecture Modèle – Vue – Contrôleur (MVC) qui sépare les données, les traitements et les interfaces graphiques afin de faciliter le développement, la maintenance et l'évolution des applications.

Le framework intègre de nombreuses fonctionnalités telles que la gestion des routes, la sécurité, l'authentification, la validation des formulaires, la gestion des sessions ainsi que la protection contre plusieurs attaques informatiques.

Dans le cadre de ce projet, ASP.NET Core MVC est utilisé pour développer l'ensemble de la plateforme web de gestion des actifs du matériel informatique.

Alternatives

- ❖ Laravel
- ❖ Django
- ❖ Spring Boot

Justification du choix

ASP.NET Core MVC a été choisi pour sa sécurité, sa rapidité d'exécution, son architecture bien structurée et sa parfaite intégration avec C#, Entity Framework Core et SQL Server.



Figure 5: Logo .NET

3.1.2.3 HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language version 5) est le langage standard utilisé pour structurer les pages web. Il permet d'organiser les différents éléments d'une interface tels que les titres, les

formulaire, les tableaux, les boutons, les menus, les images ainsi que les différentes zones d'affichage.

Dans cette application, HTML5 est utilisé pour construire l'ensemble des pages de la plateforme, notamment les formulaires d'enregistrement, les tableaux d'affichage des actifs, les pages d'authentification ainsi que le tableau de bord.

Alternatives

HTML constitue le langage standard du Web. Il ne possède donc pas de véritable alternative.

Justification du choix

HTML5 est indispensable à la conception de toute application web. Il garantit une excellente compatibilité avec l'ensemble des navigateurs modernes.

3.1.2.4 CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets) est le langage utilisé pour la mise en forme des pages web. Il permet de définir les couleurs, les polices, les dimensions, les espacements, les animations ainsi que l'organisation visuelle des différents composants d'une interface.

Dans ce projet, CSS3 est utilisé afin d'améliorer la présentation graphique de la plateforme et d'offrir une interface agréable, moderne et ergonomique aux utilisateurs.

Alternatives

- ❖ Tailwind CSS

- ❖ Sass

Justification du choix

CSS3 permet de personnaliser entièrement l'apparence de la plateforme tout en restant compatible avec Bootstrap.

3.1.2.5 Bootstrap 5

Bootstrap est un Framework CSS développé par Twitter permettant de concevoir rapidement des interfaces web modernes et adaptatives (Responsive Design). Il fournit une importante bibliothèque de composants graphiques prêts à l'emploi tels que les boutons, formulaires, cartes, tableaux, fenêtres modales et menus de navigation.

Grâce à son système de grille responsive, Bootstrap garantit une bonne adaptation de l'application sur différents types d'écrans.

Alternatives

- ❖ Tailwind CSS
- ❖ Bulma
- ❖ Foundation

Justification du choix

Bootstrap accélère considérablement le développement de l'interface tout en assurant une présentation professionnelle compatible avec les ordinateurs, tablettes et smartphones.

3.1.2.6 AdminLTE

AdminLTE est un template d'administration construit sur Bootstrap spécialement conçu pour les applications de gestion. Il propose une interface moderne composée d'une barre latérale, d'un tableau de bord, de cartes statistiques, de graphiques, de tableaux dynamiques et de nombreux composants graphiques.

Dans cette plateforme, AdminLTE est utilisé pour réaliser le tableau de bord destiné aux administrateurs.

Alternatives

- ❖ CoreUI
- ❖ SB Admin
- ❖ Tabler

Justification du choix

AdminLTE offre une interface professionnelle, ergonomique et entièrement personnalisable répondant parfaitement aux besoins d'une application de gestion des actifs informatiques.

3.1.2.7 JavaScript

JavaScript est un langage de programmation exécuté côté client permettant de rendre les pages web interactives. Il est utilisé pour gérer les événements, effectuer des contrôles de saisie, manipuler les données affichées et améliorer l'expérience utilisateur.

Dans cette application, JavaScript sera utilisé pour la validation des formulaires, les recherches instantanées, les notifications, les tableaux dynamiques ainsi que certaines interactions avec le tableau de bord.

Alternatives

❖ TypeScript

❖ jQuery

Justification du choix

JavaScript est indispensable au développement des interfaces web modernes et permet d'améliorer considérablement l'ergonomie de la plateforme

3.2 Sécurités de la plateforme

La sécurité constitue un élément fondamental dans le développement de cette plateforme web. En effet, l'application est destinée à gérer les informations relatives aux employés ainsi que les actifs du matériel informatique d'Ecobank Togo. Elle doit donc garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données tout en empêchant tout accès non autorisé.

Pour répondre à ces exigences, la plateforme s'appuie sur les mécanismes de sécurité proposés par **ASP.NET Core Identity**, auxquels s'ajoutent plusieurs mesures spécifiques mises en place dans le cadre de ce projet.

Mesures de sécurité fournies par ASP.NET Core Identity

❖ Authentification sécurisée

La plateforme utilise **ASP.NET Core Identity** pour assurer l'authentification des administrateurs. Chaque utilisateur dispose d'un identifiant unique et d'un mot de passe personnel lui permettant d'accéder aux fonctionnalités qui lui sont autorisées. Ce mécanisme garantit que seules les personnes habilitées peuvent accéder au système.

❖ Gestion sécurisée des mots de passe

Les mots de passe ne sont jamais enregistrés en clair dans la base de données. ASP.NET Core Identity applique automatiquement un algorithme de hachage sécurisé afin de protéger les informations d'authentification contre toute tentative de compromission.

❖ Gestion des rôles

Le système met en œuvre une gestion des rôles permettant de contrôler les droits d'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme. Deux profils d'utilisateurs sont définis :

- Profil Administrateur avec un nom d'utilisateur unique et un mot de pas;
- Profil employé avec un nom d'utilisateur unique et un mot de pas;

Chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux fonctionnalités correspondant aux autorisations qui lui sont attribuées.

❖ Gestion des sessions

Après une authentification réussie, une session sécurisée est ouverte pour l'utilisateur. Celle-ci est automatiquement fermée lors de la déconnexion ou après une période d'inactivité, limitant ainsi les risques d'accès non autorisés.

❖ Protection contre les attaques CSRF

ASP.NET Core Identity intègre un mécanisme de protection contre les attaques **Cross-Site Request Forgery (CSRF)** grâce à l'utilisation de jetons de validation (Anti-Forgery Tokens). Ces jetons permettent de vérifier que les requêtes proviennent bien d'un utilisateur authentifié.

❖ Protection contre les attaques XSS

La plateforme bénéficie des mécanismes de protection intégrés à ASP.NET Core, qui assurent l'encodage automatique des données affichées dans les vues Razor. Cette protection réduit les risques d'exécution de scripts malveillants injectés par un utilisateur.

Mesures de sécurité spécifiques à la plateforme

En complément des fonctionnalités offertes par ASP.NET Core Identity, plusieurs mesures de sécurité ont été intégrées afin de renforcer davantage la protection de la plateforme.

❖ Validation des données saisies

Toutes les informations saisies dans les formulaires sont validées avant leur enregistrement. Cette validation permet de contrôler les champs obligatoires, le format des adresses électroniques, l'unicité du numéro de série des équipements ainsi que la cohérence des données enregistrées.

❖ Protection contre les injections SQL

L'accès à la base de données est assuré par **Entity Framework Core**, qui utilise des requêtes paramétrées. Cette approche limite efficacement les risques d'attaques par injection SQL.

❖ **Communication sécurisée**

Les échanges entre les utilisateurs et le serveur sont effectués à travers le protocole **HTTPS**, garantissant le chiffrement des données transmises et leur confidentialité durant les communications.

❖ **Traçabilité des opérations**

Toutes les opérations importantes réalisées sur les actifs informatiques sont enregistrées dans la plateforme. Il est ainsi possible de conserver l'historique des affectations, des réaffectations, des changements d'état (Disponible, Affecté, En panne, Réparé, Volé, Perdu ou Réformé) ainsi que les différentes modifications effectuées sur les équipements.

❖ **Gestion des autorisations**

La plateforme applique un contrôle d'accès basé sur les rôles afin de garantir que chaque utilisateur ne puisse accéder qu'aux fonctionnalités correspondant à ses responsabilités. Cette mesure contribue à renforcer la sécurité et la confidentialité des informations.

❖ **Sauvegarde des données**

Les informations enregistrées dans la base de données PostgreSQL, peuvent faire l'objet de sauvegardes régulières afin de garantir leur disponibilité et leur restauration en cas d'incident ou de perte de données.

3.3. Évaluation financière de la solution

Cette section détaille l'ensemble des coûts associés à la réalisation du projet, couvrant l'ensemble des phases depuis l'étude, la conception et le développement jusqu'à la mise en service effective et le déploiement.

3.3.1. Coûts de conception, de développement et de mise en œuvre

Ces coûts englobent la charge de travail consacrée à l'ingénierie logicielle ainsi qu'au suivi de maintenance post-déploiement.

Tableau 8 : Coûts de conception, de développement et de mise en œuvre

Désignation	Description	Coût horaire (FCFA)	Durée (Heures)	Montant total (FCFA)
Conception et développement	Étude, conception de l'architecture et développement de la solution			
Maintenance et mises à jour	Ajustements fonctionnels, corrections et ajout de nouvelles fonctionnalités			
Total				

Précisions méthodologiques :

- ❖ La durée de développement correspond à **280 heures** (sur la base de 8 heures de travail par jour pendant 35 jours).
- ❖ La maintenance correspond à **36 heures** (à raison de 12 heures par mois sur une période de 2mois).

3.3.2. Coûts de formation des utilisateurs

Afin d'assurer une prise en main optimale de l'application par les utilisateurs finaux, une session d'accompagnement et de formation est planifiée.

Tableau 9 : Coûts de formation des utilisateurs

Désignation	Description	Coût horaire (FCFA)	Durée (Heures)	Montant total (FCFA)
Formation des utilisateurs	Session de prise en main et transfert de compétences			
Total				

3.3.3. Synthèse globale des coûts

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des dépenses nécessaires à l'aboutissement du projet.

Tableau 11 : Synthèse du budget global du projet

Poste de dépense	Montant (FCFA)
Coûts de conception, de développement et de mise en œuvre	
Coûts matériels et d'infrastructures	
Coûts de formation des utilisateurs	
TOTAL GÉNÉRAL	

3.4. Présentation de l'application

3.4.1 Mise en place de la base de données

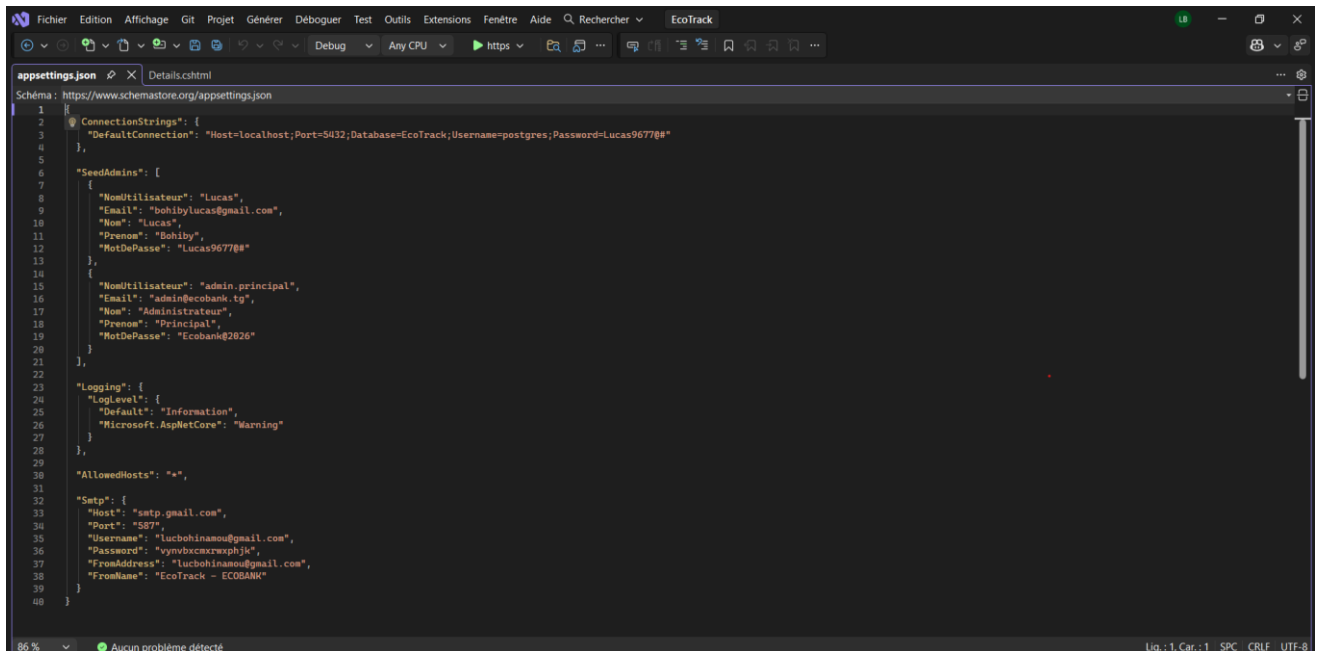
La base de données constitue l'élément central dans le développement de notre application, car elle permet de stocker et de gérer efficacement les informations relatives aux employés, aux équipements informatiques, aux affectations, aux départements et à l'historique des mouvements.

Pour ce projet, nous avons retenu **PostgreSQL** comme système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR), reconnu pour sa robustesse, sa gestion avancée des intégrités référentielles et sa haute sécurité. Pour interagir avec la base de données depuis notre application développée en **C#**, nous avons utilisé **Entity Framework Core (EF Core)**, l'ORM (Object-Relational Mapper) officiel de l'écosystème .NET, facilitant la manipulation des données sous forme d'objets fortement typés

a. Connexion de l'application à la base de données

La chaîne de connexion à la base de données PostgreSQL est configurée dans le fichier de paramètres de l'application C# (appsettings.json). Elle définit le serveur hôte (Host), le port (Port), le nom de la base de données (Database), ainsi que les identifiants d'accès (Username et Password).

Configuration réelle du fichier appsettings.json:

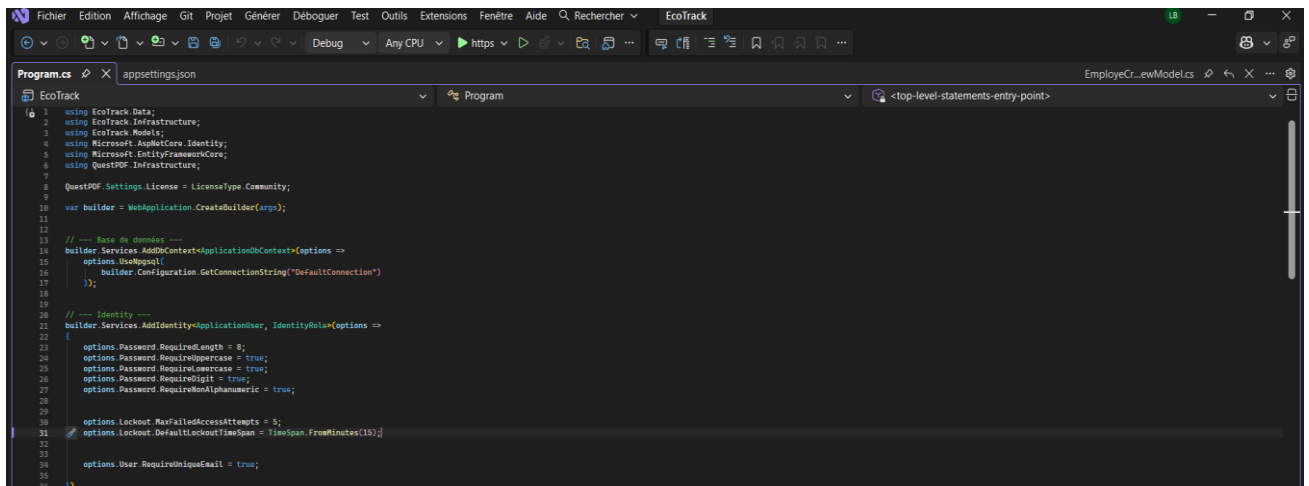


```

1 {
2   "ConnectionStrings": {
3     "DefaultConnection": "Host=localhost;Port=5432;Database=EcoTrack;Username=postgres;Password=Lucas9677@#"
4   },
5   "SeedAdmins": [
6     {
7       "NomUtilisateur": "Lucas",
8       "Email": "bohilylucas@gmail.com",
9       "Nom": "Lucas",
10      "Prenom": "Bohily",
11      "MotDePasse": "Lucas9677@#"
12    },
13    {
14      "NomUtilisateur": "admin.principal",
15      "Email": "admin@ecobank.tg",
16      "Nom": "Administrateur",
17      "Prenom": "Principal",
18      "MotDePasse": "Ecobank@2026"
19    }
20  ],
21  "Logging": {
22    "LogLevel": {
23      "Default": "Information",
24      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
25    }
26  },
27  "AllowedHosts": "*",
28  "Smtp": {
29    "Host": "smtp.gmail.com",
30    "Port": "587",
31    "Username": "lucbohinamou@gmail.com",
32    "Password": "ymvbxcmxrephjk",
33    "FromAddress": "lucbohinamou@gmail.com",
34    "FromName": "EcoTrack - ECOBANK"
35  }
36 }

```

La déclaration et l'injection du contexte de base de données (DbContext) s'effectuent ensuite dans le fichier d'initialisation Program.cs à l'aide du fournisseur Npgsql :



```

1 using EcoTrack.Data;
2 using EcoTrack.Infrastructure;
3 using EcoTrack.Models;
4 using Microsoft.AspNetCore.Identity;
5 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
6 using QuestPDF.Infrastructure;
7
8 QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;
9
10 var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
11
12 // --- Base de données ---
13 builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
14 {
15     options.UseNpgsql(
16         builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")
17     );
18 });
19
20 // --- Identity ---
21 builder.Services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>(options =>
22 {
23     options.Password.RequiredLength = 8;
24     options.Password.RequireLowercase = true;
25     options.Password.RequireUppercase = true;
26     options.Password.RequireDigit = true;
27     options.Password.RequireNonAlphanumeric = true;
28
29     options.Lockout.MaxFailedAccessAttempts = 5;
30     options.Lockout.DefaultLockoutTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(15);
31
32     options.User.RequireUniqueEmail = true;
33 }
34 );
35
36

```

b. Création des classes d'entités et exécutable des migrations

Dans l'architecture .NET avec EF Core, l'approche **Code-First** a été privilégiée. Elle consiste à concevoir d'abord les classes C# (représentant le modèle de données), puis à générer des fichiers de migration qui créent ou mettent à jour automatiquement les tables dans la base PostgreSQL.

Les commandes CLI .NET utilisées pour générer et appliquer la structure de la base de données sont :

Génération de la migration initiale

dotnet ef migrations add InitialCreate

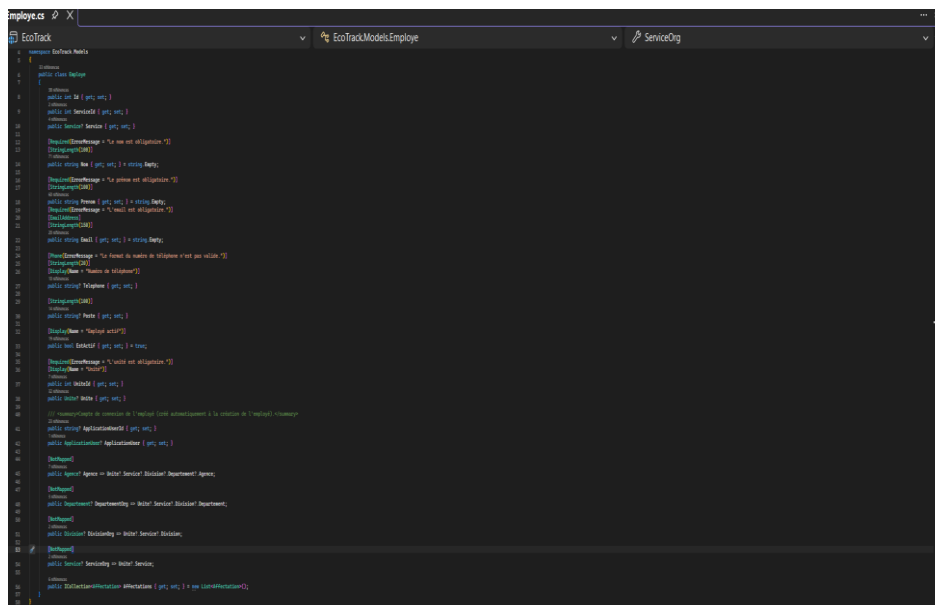
Application de la migration sur la base PostgreSQL

dotnet ef database update

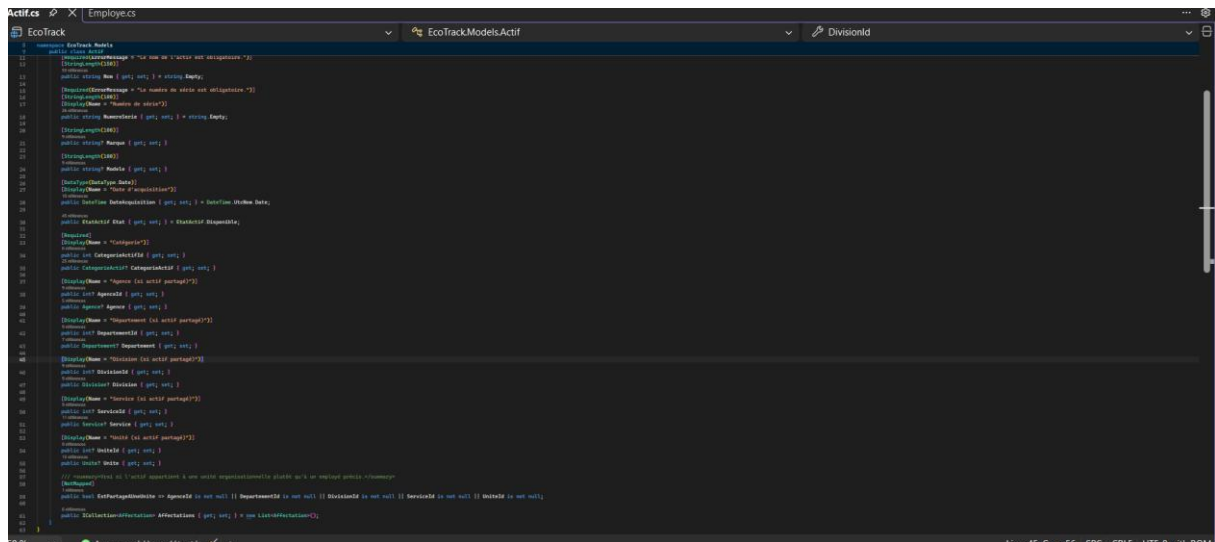
c. Quelques classes d'entités (Modèles C#)

Pour illustrer la structure de notre base de données, voici trois classes d'entités essentielles :

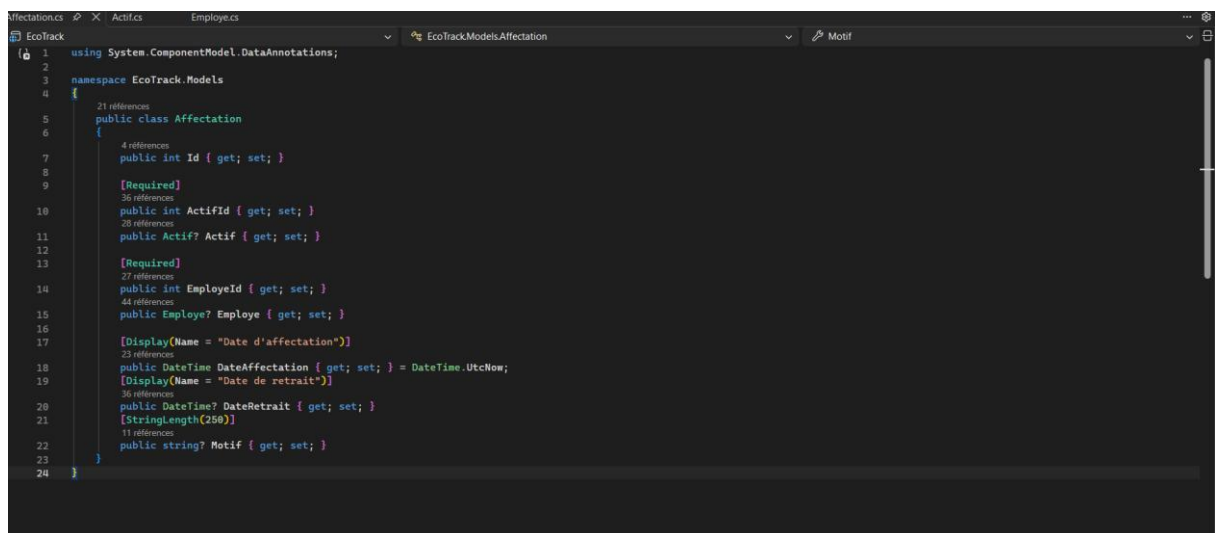
Entité Employe



Entité Actif



Entité Affectation



d. Code SQL PostgreSQL généré automatiquement

Lors de l'exécution des migrations, EF Core traduit le code C# en scripts SQL adaptés au dialecte PostgreSQL (DDL). Voici l'équivalent du schéma généré :

EcoTrack=# \dt

List of tables			
Schema	Name	Type	Owner
public	Actifs	table	postgres
public	Affectations	table	postgres
public	Agences	table	postgres
public	AspNetRoleClaims	table	postgres
public	AspNetRoles	table	postgres
public	AspNetUserClaims	table	postgres
public	AspNetUserLogins	table	postgres
public	AspNetUserRoles	table	postgres
public	AspNetUserTokens	table	postgres
public	AspNetUsers	table	postgres
public	CategoriesActifs	table	postgres
public	Departements	table	postgres
public	Divisions	table	postgres
public	Employes	table	postgres
public	JournalActions	table	postgres
public	Services	table	postgres
public	Unites	table	postgres
public	__EFMigrationsHistory	table	postgres

(18 rows)

```

EcoTrack=# SELECT
EcoTrack-#         table_name AS "Table",
EcoTrack-#         column_name AS "Colonne",
EcoTrack-#         data_type AS "Type",
EcoTrack-#         is_nullable AS "Null ?"
EcoTrack-# FROM
EcoTrack-#         information_schema.columns
EcoTrack-# WHERE
EcoTrack-#         table_schema = 'public'
EcoTrack-# ORDER BY
EcoTrack-#         table_name,
EcoTrack-#         ordinal_position;

```

Table	Colonne	Type	Null ?
Actifs	Id	integer	NO
Actifs	Nom	character varying	NO
Actifs	NumeroSerie	character varying	NO
Actifs	Marque	character varying	YES
Actifs	Modele	character varying	YES
Actifs	DateAcquisition	timestamp with time zone	NO
Actifs	Etat	integer	NO
Actifs	CategorieActifId	integer	NO
Actifs	AgenceId	integer	YES
Actifs	DepartementId	integer	YES
Actifs	DivisionId	integer	YES
Actifs	ServiceId	integer	YES
Actifs	UniteId	integer	YES
Affectations	Id	integer	NO
Affectations	ActifId	integer	NO
Affectations	EmployeId	integer	NO
Affectations	DateAffectation	timestamp with time zone	NO
Affectations	DateRetrait	timestamp with time zone	YES
Affectations	Motif	character varying	YES
Agences	Id	integer	NO
Agences	Nom	character varying	NO
Agences	Code	character varying	YES
Agences	Localisation	character varying	YES
Agences	EstActif	boolean	NO
AspNetRoleClaims	Id	integer	NO
AspNetRoleClaims	RoleId	text	NO
AspNetRoleClaims	ClaimType	text	YES
AspNetRoleClaims	ClaimValue	text	YES
AspNetRoles	Id	text	NO
AspNetRoles	Name	character varying	YES
AspNetRoles	NormalizedName	character varying	YES
AspNetRoles	ConcurrencyStamp	text	YES
AspNetUserClaims	Id	integer	NO
AspNetUserClaims	UserId	text	NO
AspNetUserClaims	ClaimType	text	YES
AspNetUserClaims	ClaimValue	text	YES

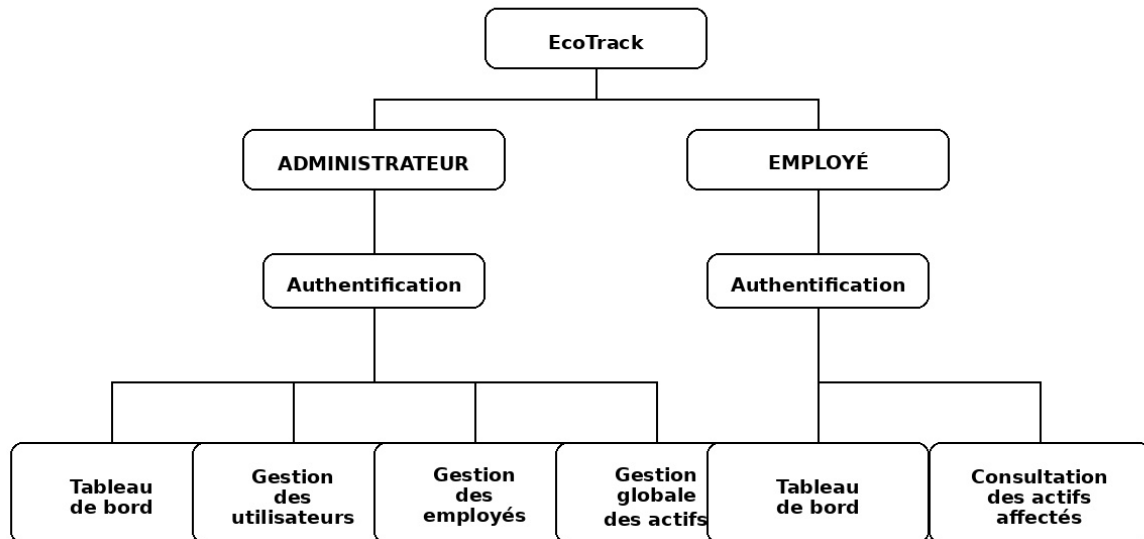
AspNetUserClaims	ClaimValue	text	YES
AspNetUserLogins	LoginProvider	text	NO
AspNetUserLogins	ProviderKey	text	NO
AspNetUserLogins	ProviderDisplayName	text	YES
AspNetUserLogins	UserId	text	NO
AspNetUserRoles	UserId	text	NO
AspNetUserRoles	RoleId	text	NO
AspNetUserTokens	UserId	text	NO
AspNetUserTokens	LoginProvider	text	NO
AspNetUserTokens	Name	text	NO
AspNetUserTokens	Value	text	YES
AspNetUsers	Id	text	NO
AspNetUsers	Nom	text	YES
AspNetUsers	Prenom	text	YES
AspNetUsers	DateCreation	timestamp with time zone	YES
AspNetUsers	CreeParId	text	YES
AspNetUsers	DoitChangerMotDePasse	boolean	YES
AspNetUsers	UserName	character varying	YES
AspNetUsers	NormalizedUserName	character varying	YES
AspNetUsers	Email	character varying	YES
AspNetUsers	NormalizedEmail	character varying	YES
AspNetUsers	EmailConfirmed	boolean	NO
AspNetUsers	PasswordHash	text	YES
AspNetUsers	SecurityStamp	text	YES
AspNetUsers	ConcurrencyStamp	text	YES
AspNetUsers	PhoneNumber	text	YES
AspNetUsers	PhoneNumberConfirmed	boolean	NO
AspNetUsers	TwoFactorEnabled	boolean	NO
AspNetUsers	LockoutEnd	timestamp with time zone	YES
AspNetUsers	LockoutEnabled	boolean	NO
AspNetUsers	AccessFailedCount	integer	NO
AspNetUsers	Discriminator	character varying	NO
AspNetUsers	DateExpirationAcces	timestamp with time zone	YES
CategoriesActifs	Id	integer	NO
CategoriesActifs	Nom	character varying	NO
CategoriesActifs	Description	character varying	YES
CategoriesActifs	EstActif	boolean	NO
Departements	Id	integer	NO
Departements	Nom	character varying	NO
Departements	EstActif	boolean	NO
Departements	AgenceId	integer	NO

Departements	Id	integer	NO
Departements	Nom	character varying	NO
Departements	EstActif	boolean	NO
Departements	AgenceId	integer	NO
Divisions	Id	integer	NO
Divisions	Nom	character varying	NO
Divisions	EstActif	boolean	NO
Divisions	DepartementId	integer	NO
Employes	Id	integer	NO
Employes	Nom	character varying	NO
Employes	Prenom	character varying	NO
Employes	Email	character varying	NO
Employes	Telephone	character varying	YES
Employes	Poste	character varying	YES
Employes	EstActif	boolean	NO
Employes	UniteId	integer	NO
Employes	ServiceId	integer	NO
Employes	ApplicationUserId	text	YES
JournalActions	Id	integer	NO
JournalActions	UtilisateurId	text	NO
JournalActions	TypeAction	character varying	NO
JournalActions	Description	character varying	NO
JournalActions	DateAction	timestamp with time zone	NO
Services	Id	integer	NO
Services	Nom	character varying	NO
Services	EstActif	boolean	NO
Services	DivisionId	integer	NO
Unites	Id	integer	NO
Unites	Nom	character varying	NO
Unites	EstActif	boolean	NO
Unites	ServiceId	integer	NO
__EFMigrationsHistory	MigrationId	character varying	NO
__EFMigrationsHistory	ProductVersion	character varying	NO

(105 rows)

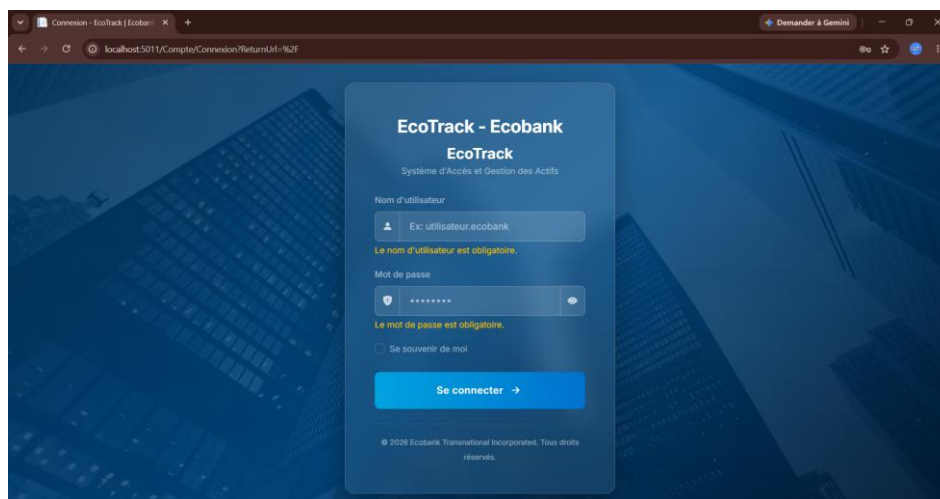
3.4.2 Plan de navigation

Diagramme du plan de navigation d'EcoTrack structuré par profils d'accès.

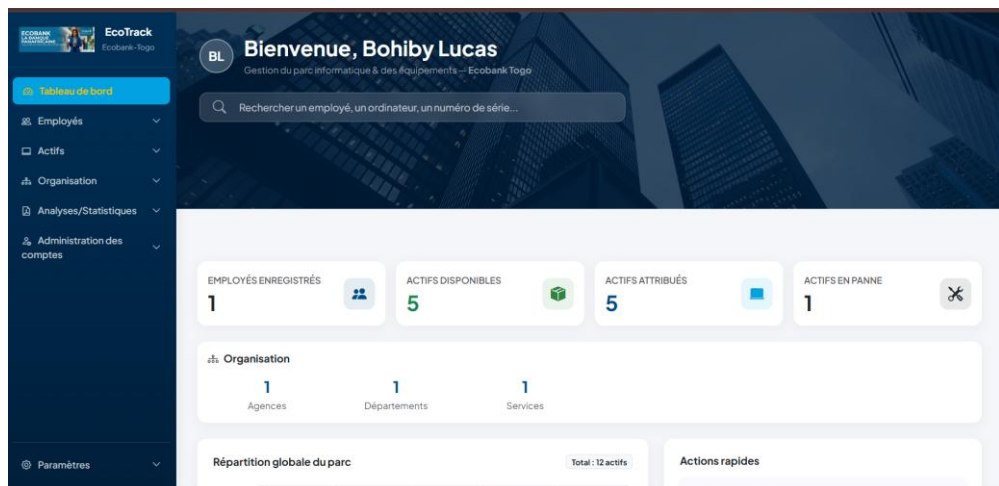


3.4.3 Quelques masques de saisis

❖ Page de connexion



❖ Tableau de bord



CONCLUSION

Le stage pratique effectué du 13 juillet au 12 septembre 2026 au sein de la prestigieuse institution bancaire **ECOBANK** a été le tremplin idéal pour couronner notre formation à l'Institut Africain d'Informatique (IAI-TOGO). Ce projet, axé sur la conception et le développement de la plateforme web **EcoTrack**, apporte une réponse technologique concrète au défi majeur de la traçabilité et de la sécurisation du parc matériel de la banque.

Grâce à l'utilisation d'outils modernes comme **C#**, **ASP.NET Core MVC** et **PostgreSQL**, nous avons réussi à automatiser un processus jusqu'alors manuel. L'application garantit désormais :

- ❖ **Une centralisation totale** des actifs, des employés et des structures de la banque ;
- ❖ **Une traçabilité absolue** du cycle de vie complet de chaque équipement ;
- ❖ **Une sécurité renforcée** des données face aux cybermenaces courantes ;
- ❖ **Une efficacité accrue** lors des audits grâce à la génération de rapports PDF instantanés.

Cette immersion au cœur du géant panafricain **ECOBANK** a été une expérience humaine et professionnelle d'une richesse exceptionnelle. Elle nous a permis de confronter nos compétences académiques aux exigences de rigueur, de performance et de sécurité du monde bancaire.

EcoTrack pose ainsi les bases d'une gestion moderne des infrastructures, prête à évoluer vers des technologies encore plus poussées comme le scan mobile par QR Code ou l'intégration aux

annuaires d'entreprise. Nous espérons que cet outil permettra à **ECOBANK** d'optimiser durablement la gestion de ses ressources numériques.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Ouvrages

❖ **ROQUES Pascal**, *UML 2 en action : De l'analyse des besoins à la conception*, 4e édition, Éditions Eyrolles, 2007.

Notes de cours

❖ **Mr SEWAVI**, *Analyse et Conception Orientée Objet avec UML*, Notes de cours, Institut Africain d'Informatique (IAI-TOGO), année académique 2025-2026.

Rapports de stage consultés

❖ **MOROU Essognina Fadilou**, *Mise en place d'une plateforme web de gestion de missions pour uploader les fichiers lors des évaluations pratiques : cas de l'IAI-TOGO*, Rapport de stage de Licence Professionnelle, IAI-TOGO, 2022.

❖ **AHONYO Kwami Mawuli Israel**, *Mise en place d'une plateforme de suivi de projet informatique*, Rapport de stage de Licence Professionnelle, IAI-TOGO, 2023.

DOCUMENTS ANNEXES

❖ **Annexe 1** : Lettre de mise en stage officielle délivrée par la Direction de l'IAI-TOGO.

❖ **Annexe 2** : Fiche d'évaluation de stage remplie et signée par le Maître de stage (M. EKLOU Victor).

❖ **Annexe 3** : Formulaire de suivi manuel des affectations de matériels informatiques (utilisé avant la mise en place d'EcoTrack).

❖ **Annexe 4** : Script SQL complet de création et d'initialisation des tables généré sous PostgreSQL.

WEBOGRAPHIE INDICATIVE

Technologies Backend et Architecture

❖ **Documentation Microsoft .NET** – *Framework et environnement d'exécution global de l'application EcoTrack* [en ligne]. Disponible sur : microsoft.com (consulté le 15 juillet 2026).

❖ **ASP.NET Core MVC** – *Architecture et composants du framework web de l'application* [en ligne]. Disponible sur : microsoft.com (consulté le 16 juillet 2026).

Base de données et ORM

❖ **PostgreSQL** – *Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR)* [en ligne]. Disponible sur : postgresql.org (consulté le 30 juillet 2026).

❖ **Entity Framework Core (EF Core)** – *L'ORM officiel de Microsoft pour la persistance des données* [en ligne]. Disponible sur : microsoft.com (consulté le 22 juillet 2026).

Sécurité & Restitution PDF

❖ **ASP.NET Core Identity** – *Documentation de gestion sécurisée des utilisateurs et des rôles* [en ligne]. Disponible sur : microsoft.com (consulté le 25 juillet 2026).

❖ **QuestPDF** – *Bibliothèque .NET de génération de rapports d'inventaire au format PDF* [en ligne]. Disponible sur : questpdf.com (consulté le 30 juillet 2026).

Interfaces Graphiques & Modélisation

❖ **AdminLTE** – *Template de tableau de bord responsive pour l'interface administrateur* [en ligne]. Disponible sur : adminlte.io (consulté le 28 juillet 2026).

❖ **Bootstrap 5** – *Framework CSS utilisé pour le design des masques de saisie* [en ligne]. Disponible sur : getbootstrap.com (consulté le 17 juillet 2026).

❖ **Draw.io (Diagrams.net)** – *Outil de modélisation graphique pour la création des diagrammes UML du projet* [en ligne]. Disponible sur : diagrams.net (consulté le 13 juillet 2026).

Plateformes de code Entraide

❖ **GitHub** – *Plateforme d'hébergement et de gestion de version Git du projet* [en ligne]. Disponible sur : github.com (consulté chaque jour).

❖ **Stack Overflow** – *Communauté d'entraide technique et de résolution de bugs pour développeurs* [en ligne]. Disponible sur : stackoverflow.com (consulté le 14 juillet 2026).

TABLE DE MATIERE